FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENEAS TOGNINI
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GIOVANA YURI NAKAMURA
KARINE CRISTINA DE FIGUEIREDO
MARIA EDUARDA DE ANDRADE SOUZA ALVES
SARAH FERNANDES DE ARAÚJO
VITÓRIA PEREIRA DE LUCENA

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (FASE II): MODELAGEM DE ALTO NÍVEL E IMPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONALIDADES BÁSICAS

MAPPET: Sistema para Localização, Reencontro e Adoção de Animais

SÃO PAULO
2026

GIOVANA YURI NAKAMURA
KARINE CRISTINA DE FIGUEIREDO
MARIA EDUARDA DE ANDRADE SOUZA ALVES
SARAH FERNANDES DE ARAÚJO
VITÓRIA PEREIRA DE LUCENA

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE (FASE II): MODELAGEM DE ALTO NÍVEL E IMPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONALIDADES BÁSICAS

MAPPET: Sistema para Localização, Reencontro e Adoção de Animais

Projeto Integrador apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Ipiranga – Pastor Eneas Tognini, como requisito parcial para avaliação do 2º semestre.

Orientadora: Prof.ª Ana Travassos Ichihara
Data de entrega da documentação: novembro de 2026

SÃO PAULO
2026

“A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados.”
Mahatma Gandhi

RESUMO

Este trabalho apresenta a segunda fase do MAPPET, plataforma para localização, reencontro e adoção de animais domésticos desenvolvida de forma incremental no Projeto Integrador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A partir da proposta, da pesquisa com a comunidade e do protótipo do PI I, os requisitos foram refinados e o escopo foi delimitado em um produto mínimo viável: cadastro e login, publicação de pets perdidos e encontrados com foto, consulta com filtros por bairro e espécie e uma área de adoção em que o contato do acolhedor só é liberado depois que o interesse do adotante fica registrado, o que permite acompanhar o destino dos animais e prevenir abandono e maus-tratos. Engenharia de Software II apoiou a modelagem com casos de uso UML, processo BPMN e arquitetura modular. Desenvolvimento Web orientou a interface em HTML, CSS e JavaScript. Banco de Dados I sustentou o Modelo Entidade-Relacionamento em notação de Peter Chen, o Modelo Lógico Relacional e o script DDL para Oracle. Linguagem de Programação I foi aplicada no módulo funcional desktop em Java, organizado nos padrões MVC e DAO, que implementa os onze casos de uso do escopo. Compliance e Segurança da Informação orientou o plano de segurança, com foco na Lei Geral de Proteção de Dados e na proteção de crianças e adolescentes. Inglês II apoiou a leitura de documentação técnica e a redação deste resumo em língua inglesa. Os 23 testes automatizados das regras de validação foram conformes, e a solução fica estruturada para a integração dos componentes no Projeto Integrador III.

Palavras-chave: adoção de animais; animais desaparecidos; modelagem de dados; LGPD; aplicação desktop.

ABSTRACT

This work presents the second phase of MAPPET, a platform for locating, reuniting and adopting pets, developed incrementally in the Integrative Project of the Systems Analysis and Development course. Building on the proposal, the community survey and the prototype from the first phase, the requirements were refined and the scope was narrowed to a minimum viable product: sign-up and login, posting lost and found pets with a photo, browsing with filters by neighborhood and species, and an adoption area in which the rescuer's contact is only revealed after the adopter's interest is recorded, which makes it possible to follow the animals' fate and prevent abandonment and mistreatment. Software Engineering II supported the modeling with UML use cases, a BPMN process and a modular architecture. Web Development guided the HTML, CSS and JavaScript interface. Database I supported the Entity-Relationship Model in Peter Chen notation, the relational model and the Oracle DDL script. Programming Language I was applied in the desktop module in Java, organized with the MVC and DAO patterns, which implements all eleven use cases in scope. Compliance and Information Security guided the security plan, focused on the Brazilian General Data Protection Law and on child protection. English II supported the reading of technical documentation and the writing of this abstract. All 23 automated tests of the validation rules passed, and the solution is structured for the integration of its components in Integrative Project III.

Keywords: pet adoption; lost pets; data modeling; LGPD; desktop application.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1: Etapas do PI II e disciplinas envolvidas 17
Quadro 2: Disciplinas aplicadas no PI II e contribuição para o projeto 18
Gráfico 1: Funcionalidades consideradas importantes pelos respondentes 19
Gráfico 2: Intenção de utilização de um site para divulgar ou procurar um animal perdido 19
Quadro 3: Mudanças entre o PI I e o PI II 20
Quadro 4: Componentes do escopo do PI II 21
Quadro 5: Priorização das funcionalidades 21
Quadro 6: Definition of Done do MAPPET 22
Quadro 7: Requisitos funcionais refinados 23
Quadro 8: Requisitos não funcionais revisados 23
Quadro 9: Regras de negócio revisadas 24
Quadro 10: Atores do sistema 24
Diagrama 1: Casos de uso do sistema MAPPET 25
Quadro 11: Lista de casos de uso 26
Quadro 12: Descrição do caso de uso UC01: Cadastrar-se 26
Quadro 13: Descrição do caso de uso UC02: Fazer login 27
Quadro 14: Descrição do caso de uso UC03: Visualizar pets publicados 27
Quadro 15: Descrição do caso de uso UC04: Filtrar pets por bairro e espécie 28
Quadro 16: Descrição do caso de uso UC05: Publicar pet perdido 28
Quadro 17: Descrição do caso de uso UC06: Publicar pet encontrado 29
Quadro 18: Descrição do caso de uso UC07: Anexar foto do pet 30
Quadro 19: Descrição do caso de uso UC08: Validar dados da publicação 30
Quadro 20: Descrição do caso de uso UC09: Consultar animais para adoção 31
Quadro 21: Descrição do caso de uso UC10: Disponibilizar pet para adoção 32
Quadro 22: Descrição do caso de uso UC11: Manifestar interesse em adoção 32
Diagrama 2: Processo do usuário no MAPPET em BPMN 33
Diagrama 3: Arquitetura inicial da solução MAPPET 34
Quadro 23: Componentes da solução 34
Quadro 24: Páginas da interface web e casos de uso 35
Figura 1: Página de login (UC02) 36
Figura 2: Página de cadastro (UC01) 36
Figura 3: Alerta de campo obrigatório no cadastro (UC01 E1) 37
Figura 4: Página inicial com os botões "Perdi meu pet" e "Encontrei um pet" 37
Figura 5: Listagem de pets com filtro por localização (UC03 e UC04) 38
Figura 6: Filtro sem resultado na listagem de pets (UC04 E1) 38
Figura 7: Formulário "Meu pet está perdido" na área do usuário (UC05 e UC07) 39
Figura 8: Formulário "Encontrei um pet" (UC06) 39
Figura 9: Alerta de informações faltando ao publicar (UC08 E1) 40
Figura 10: Área de adoção com o botão "Quero adotar" (UC09) 40
Figura 11: Página do animal para adoção com o quadro "Responsável pela adoção" (UC11) 41

Figura 12: Detalhes do animal e dados do responsável pela adoção (UC11) 41
Quadro 25: Entidades e atributos 42
Diagrama 4: Modelo Entidade-Relacionamento do MAPPET (notação de Peter Chen) 43
Quadro 26: Relacionamentos e cardinalidades 43
Diagrama 5: Modelo Lógico Relacional do MAPPET 44
Quadro 27: Regras de integridade do modelo 44
Diagrama 6: Modelo físico do MAPPET no Oracle 45
Quadro 28: Conversão de tipos do MLR para o Oracle 45
Quadro 29: Índices criados 45
Quadro 30: Dicionário de dados 46
Código 1: Carga inicial da tabela de espécies 47
Quadro 31: Telas do módulo desktop e casos de uso 47
Quadro 32: Tecnologias do módulo desktop 48
Quadro 33: Pacotes e classes do módulo desktop 48
Código 2: Regra de cadastro do UC01 no UsuarioController 49
Figura 13: Tela de login com a vitrine de adoção do módulo desktop (UC02 e UC09) 50
Figura 14: Aviso ao clicar em "Adote aqui" sem login no módulo desktop (UC09 A2) 50
Figura 15: Tela de cadastro do módulo desktop (UC01) 51
Figura 16: Alerta de campos obrigatórios no cadastro do módulo desktop (UC01 E1) 51
Figura 17: Home do módulo desktop com os atalhos de publicação, os filtros e os cards (UC03) 52
Figura 18: Home do módulo desktop filtrada por bairro e espécie (UC04) 53
Figura 19: Filtro sem resultado na Home do módulo desktop (UC04 E1) 53
Figura 20: Formulário "Meu pet está perdido" do módulo desktop com foto escolhida (UC05 e UC07) 54
Figura 21: Alerta de informações faltando ao publicar no módulo desktop (UC08 E1) 54
Figura 22: Formulário "Encontrei um pet" do módulo desktop (UC06) 55
Figura 23: Área de adoção do módulo desktop com o botão "Quero adotar" (UC09) 56
Figura 24: Interesse registrado e contato do acolhedor no módulo desktop (UC11) 57
Figura 25: Aviso de interesse já registrado no mesmo animal no módulo desktop (UC11 A2) 57
Figura 26: Formulário "Colocar para adoção" do módulo desktop (UC10 e UC07) 58
Quadro 34: Pilares da segurança da informação no MAPPET 59
Quadro 35: Dados pessoais e onde ficam 59
Quadro 36: Riscos e vulnerabilidades 60
Quadro 37: Requisitos de segurança implementados no MVP 60
Código 3: Consulta com parâmetro no UsuarioDAO 61
Quadro 38: Finalidade e base legal de cada dado 61
Quadro 39: Princípios do art. 6º da LGPD no MAPPET 62
Quadro 40: Atendimento aos direitos do titular 62
Quadro 41: Prazos de retenção 63
Código 4: Rotina de retenção do registro de interesse 63
Código 5: Regravação da foto para descartar os metadados 63

Quadro 42: Riscos ligados a crianças e medidas 64
Código 6: Contagem de interesses nas últimas 24 horas 64
Quadro 43: Checklist de segurança 65
Quadro 44: Casos de teste automatizados 66
Figura 27: Execução dos testes automatizados do módulo desktop 68
Quadro 45: Casos de teste de interface 68
Quadro 46: Casos de teste no banco de dados 68
Quadro 47: Sugestões de melhoria para os próximos incrementos 70
Quadro 48: Principais etapas registradas no diário de bordo 71

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
BPMN	Notação de Modelagem de Processos de Negócio (Business Process Model and Notation)
CCZ	Centro de Controle de Zoonoses
CRUD	Criar, Ler, Atualizar e Excluir (Create, Read, Update, Delete)
CSS	Folhas de Estilo em Cascata (Cascading Style Sheets)
DAO	Objeto de Acesso a Dados (Data Access Object)
DDL	Linguagem de Definição de Dados (Data Definition Language)
ECA	Estatuto da Criança e do Adolescente
FATEC	Faculdade de Tecnologia
FK	Chave estrangeira (Foreign Key)
HTML	Linguagem de Marcação de Hipertexto (HyperText Markup Language)
JDBC	Conectividade Java com Banco de Dados (Java Database Connectivity)
JPG	Joint Photographic Experts Group
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MB	Megabyte
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
MLR	Modelo Lógico Relacional
MVC	Modelo, Visão e Controlador (Model, View, Controller)
MVP	Produto Mínimo Viável (Minimum Viable Product)
ONGs	Organizações Não Governamentais
PI	Projeto Integrador
PK	Chave primária (Primary Key)
PNG	Portable Network Graphics
RF	Requisito Funcional
RN	Regra de Negócio
RNF	Requisito Não Funcional
SQL	Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language)
UC	Caso de Uso (Use Case)
UML	Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **12**

2 JUSTIFICATIVA **13**

3 OBJETIVOS **14**

3.1 Objetivo Geral 14

3.2 Objetivos Específicos 14

4 REFERENCIAL TEÓRICO **15**

4.1 Engenharia de Software 15

4.2 Banco de Dados 15

4.3 Linguagem de Programação 15

4.4 Desenvolvimento Web 16

4.5 Compliance e Segurança da Informação 16

4.6 Inglês Técnico 16

5 METODOLOGIA **17**

5.1 Tipo de Pesquisa 17

5.2 Coleta de Dados 17

5.3 Etapas do Projeto 17

5.4 Disciplinas Aplicadas 18

6 DESENVOLVIMENTO **19**

6.1 Evolução do Projeto 19

6.2 Definição da Solução no PI II 20

6.2.1 Descrição e Objetivo do Sistema 20

6.2.2 Escopo do PI II 21

6.2.3 Definição do MVP 21

6.2.4 Funcionalidades Priorizadas 21

6.2.5 Definition of Done 22

6.3 Refinamento dos Requisitos 22

6.3.1 Requisitos Funcionais 23

6.3.2 Requisitos Não Funcionais 23

6.3.3 Regras de Negócio 24

6.4 Modelagem da Solução 24

6.4.1 Usuários e Atores 24

6.4.2 Diagrama de Casos de Uso 25

6.4.3 Lista de Casos de Uso 26

6.4.4 Descrição dos Casos de Uso 26

6.4.5 Processo de Negócio em BPMN 33

6.4.6 Arquitetura Inicial da Solução 34

6.5 Interface Web 35

6.6 Modelo de Dados 41

6.6.1 Levantamento de Entidades e Atributos 42

6.6.2 Modelo Entidade-Relacionamento 42
6.6.3 Modelo Lógico Relacional 43
6.6.4 Regras de Integridade 44
6.6.5 Modelo Físico 44
6.6.6 Dicionário de Dados 46
6.6.7 Script DDL 47
6.7 Módulo Funcional Desktop 47
6.7.1 Descrição do Módulo 47
6.7.2 Usuários Envolvidos e Casos de Uso do Módulo 47
6.7.3 Tecnologias Utilizadas 48
6.7.4 Organização Modular do Código 48
6.7.5 Telas do Módulo 49
6.7.6 Como Executar 58
6.8 Segurança da Informação e LGPD 58
6.8.1 Pilares da Segurança Aplicados ao MAPPET 59
6.8.2 Identificação dos Dados Pessoais Tratados 59
6.8.3 Levantamento de Riscos e Vulnerabilidades 60
6.8.4 Requisitos de Segurança e Medidas Implementadas 60
6.8.5 Plano Inicial de Conformidade com a LGPD 61
6.8.5.1 Finalidade e base legal 61
6.8.5.2 Princípios aplicados 62
6.8.5.3 Direitos do titular 62
6.8.5.4 Prazos de retenção 62
6.8.5.5 Fotos sem localização escondida 63
6.8.5.6 Incidente de segurança 63
6.8.6 Segurança Infantil e Prevenção contra Predadores 64
6.8.7 Checklist de Segurança 65
6.9 Testes e Validação 66
6.9.1 Estratégia de Testes 66
6.9.1.1 Testes automatizados das regras 66
6.9.1.2 Testes de interface 68
6.9.1.3 Testes no banco de dados 68
6.10 Ajustes e Refinamentos 69
6.11 Atividade Extensionista 70
6.11.1 Descrição da Atividade 70
6.11.2 Diário de Bordo 71
6.11.3 Reflexão sobre o Impacto da Solução 71
7 CONCLUSÃO 72
8 REFERÊNCIAS 73
9 APÊNDICES 74
9.1 Apêndice A: Script DDL do banco de dados 74

9.2 Apêndice B: Diário de bordo 76

1 INTRODUÇÃO

A perda de animais domésticos continua sendo uma realidade para muitas famílias, e a adoção responsável de animais resgatados ainda depende de redes informais de contato. Na primeira fase deste projeto, o grupo analisou a comunidade de tutores e protetores de animais, identificou a ausência de uma plataforma centralizada para o registro e a busca de animais perdidos e propôs o MAPPET, um sistema web para localização e reencontro de animais, validado por meio de questionário, protótipo de baixa fidelidade e testes com usuários.

Este documento registra a segunda fase do projeto, o Projeto Integrador II. Nela, a proposta do PI I foi revisada e refinada: o escopo foi delimitado em um MVP (produto mínimo viável), a área de adoção sugerida pela comunidade passou a fazer parte da solução e o sistema foi estruturado em três componentes modulares, que são a interface web, o modelo de dados e o módulo funcional desktop. Esses componentes são acompanhados de um plano de segurança da informação com foco na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e na proteção de crianças e adolescentes, de testes de validação e das evidências da atividade extensionista.

A comunidade atendida continua sendo composta por tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas que encontram animais na rua, agora somada às pessoas interessadas em adotar animais que estão em lares temporários.

O projeto integra os conhecimentos das disciplinas do segundo semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Ipiranga: Engenharia de Software II, Linguagem de Programação I, Desenvolvimento Web, Banco de Dados I, Compliance e Segurança da Informação e Inglês II, aplicando-os na evolução de uma solução tecnológica com impacto social real.

2 JUSTIFICATIVA

A pesquisa realizada no PI I, com 37 respondentes, mostrou que 96,4% deles sentem falta de um local específico para divulgar animais perdidos e que 91,9% utilizariam um site com essa finalidade. O mesmo questionário apontou alta demanda por meios de contato ágeis (83,8%) e pela localização de ONGs, centros de controle de zoonoses e lares temporários (81,1%), o que motivou a inclusão da área de adoção no escopo desta fase.

Durante o refinamento dos requisitos, o grupo identificou um risco na adoção: se o contato de quem mantém um animal em lar temporário ficasse aberto a qualquer pessoa, não haveria registro de quem o recebeu, caso o animal fosse abandonado ou maltratado depois da adoção. A solução passou, então, a exigir login na área de adoção e a registrar o interesse do adotante antes de liberar o contato. Essa decisão também traz responsabilidades sobre os dados pessoais envolvidos, tratadas no plano de segurança com base na LGPD (BRASIL, 2018).

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite ao grupo aplicar, em uma mesma solução, a modelagem de software, a programação, a modelagem de banco de dados, o desenvolvimento web e a segurança da informação, como prevê o Projeto Integrador II (ICHIHARA, 2026). Do ponto de vista social, a solução contribui para reduzir o tempo de busca por animais perdidos, dar visibilidade aos animais em lares temporários e fortalecer a adoção responsável.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: os capítulos 1 a 3 apresentam a introdução, a justificativa e os objetivos; o capítulo 4 traz o referencial teórico; o capítulo 5 descreve a metodologia; o capítulo 6 apresenta o desenvolvimento, da evolução do projeto à atividade extensionista; e o capítulo 7 traz a conclusão, seguida das referências e dos apêndices.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Estruturar o MAPPET como uma solução tecnológica modular para o reencontro e a adoção de animais, composta por interface web, modelo de dados e módulo funcional desktop, aplicando princípios de Engenharia de Software, Segurança da Informação e documentação, de forma que a solução possa ser integrada e evoluída no Projeto Integrador III.

3.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

a. revisar a proposta e os requisitos do PI I, definindo o escopo do PI II e o MVP;
b. identificar os usuários e as funcionalidades por meio de casos de uso UML e modelar o processo do usuário em BPMN;
c. definir a arquitetura inicial da solução e a forma de integração futura dos componentes;
d. desenvolver a interface web com HTML, CSS e JavaScript;
e. projetar o banco de dados com Modelo Entidade-Relacionamento, Modelo Lógico Relacional e script DDL para Oracle;
f. implementar um módulo funcional desktop em Java com as principais funcionalidades previstas;
g. identificar os dados pessoais tratados, os riscos e as medidas de proteção, elaborando um plano inicial de conformidade com a LGPD e de proteção de crianças e adolescentes;
h. testar e validar as funcionalidades implementadas e registrar as evidências do desenvolvimento e da atividade extensionista;
i. utilizar a terminologia técnica e a leitura de documentação em inglês no desenvolvimento e na redação do abstract.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Engenharia de Software

Sommerville (2019) define o processo de software como um conjunto de atividades que levam à produção de um produto de software, incluindo especificação, desenvolvimento, validação e evolução. No PI II, o MAPPET segue um processo incremental: cada semestre entrega uma versão mais completa, construída sobre a anterior. Nesse contexto, o MVP é a menor versão do sistema que já resolve o problema central do usuário e permite testar e aprimorar a solução de forma iterativa (ICHIHARA, 2026).

A UML oferece diagramas para representar a estrutura e o comportamento de um sistema (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005). O diagrama de casos de uso identifica os atores, que são os papéis desempenhados pelos usuários, e as funcionalidades que cada um utiliza, com relacionamentos de inclusão, extensão e generalização (GUEDES, 2018). Já a BPMN é uma notação gráfica padronizada para representar processos de negócio, com piscinas, raias, atividades, eventos e gateways, que aproxima a visão do negócio da implementação (OMG, 2014; CAMPOS; LIMA, 2012).

A arquitetura de software representa a organização dos principais elementos de um sistema e a forma como eles se relacionam. Dividir o sistema em módulos facilita a manutenção, reduz a complexidade e permite a evolução gradual (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

4.2 Banco de Dados

O projeto de banco de dados é realizado em três níveis: conceitual, lógico e físico (HEUSER, 2009). No nível conceitual, o Modelo Entidade-Relacionamento proposto por Chen (1976) representa as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas, com cardinalidades que indicam quantas ocorrências de uma entidade se associam a uma ocorrência de outra. No nível lógico, o modelo é convertido em tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras. No nível físico, essas estruturas são implementadas em um sistema gerenciador de banco de dados por meio da linguagem SQL, com comandos DDL (Data Definition Language) que criam as tabelas, as restrições de integridade e os índices.

4.3 Linguagem de Programação

A programação estruturada organiza a solução em sequências, decisões e repetições, com modularização em funções que recebem parâmetros e podem ser reaproveitadas. No MAPPET, a linguagem Java foi utilizada no módulo desktop, organizado no padrão MVC

(Model, View, Controller), que separa os dados, as telas e as regras, e no padrão DAO (Data Access Object), que concentra o acesso ao banco de dados em classes próprias.

4.4 Desenvolvimento Web

Sistemas web são acessados por navegadores, sem instalação local, e seguem a arquitetura cliente-servidor, na qual o cliente cuida da interface e o servidor processa as regras e acessa os dados (TANENBAUM; WETHERALL, 2021). A camada de apresentação é construída com HTML, que estrutura o conteúdo de forma semântica, CSS, que define a aparência e a responsividade, e JavaScript, que adiciona validações e interações na página.

4.5 Compliance e Segurança da Informação

A segurança da informação se apoia nos pilares de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio e legalidade, e a ABNT NBR ISO/IEC 27002 reúne controles para protegê-los (ABNT, 2022). No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018) define as bases legais, os princípios e os direitos dos titulares no tratamento de dados pessoais. Quando um serviço digital pode ser acessado por crianças e adolescentes, aplicam-se também o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que exige mecanismos de verificação de idade e de proteção desse público (BRASIL, 2025).

4.6 Inglês Técnico

Grande parte da documentação das ferramentas usadas no desenvolvimento de software, como linguagens, bibliotecas e sistemas gerenciadores de banco de dados, é publicada em inglês, assim como os padrões da área, a exemplo da UML e da BPMN. A compreensão da terminologia técnica e a leitura de textos da área em língua inglesa permitem consultar essas fontes diretamente, interpretar mensagens de erro e nomear corretamente os conceitos aplicados no projeto, além de apoiar a produção do abstract, que apresenta o trabalho a leitores de outros países.

5 METODOLOGIA

5.1 Tipo de Pesquisa

O trabalho mantém a caracterização do PI I como pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, na modalidade de estudo de caso (GIL, 2017). Nesta fase, a pesquisa se volta à evolução da solução: a partir das necessidades levantadas na comunidade, o grupo refinou os requisitos e desenvolveu os componentes da solução.

5.2 Coleta de Dados

Foram utilizados os dados coletados no PI I, que incluem entrevistas informais com tutores, a observação de grupos de divulgação de animais em redes sociais, o questionário online com 37 respondentes e o contato com a protetora independente Silmara (Pet Patinhas), registrado nos anexos da fase anterior. Esses dados foram revisados para orientar o refinamento dos requisitos e a definição do MVP.

5.3 Etapas do Projeto

O desenvolvimento seguiu as etapas propostas para o Projeto Integrador II (ICHIHARA, 2026): compreensão e organização da solução, com revisão dos requisitos, escopo, casos de uso, arquitetura e BPMN; construção da interface web; estruturação dos dados, com MER, MLR e DDL; construção da lógica no módulo desktop; e garantia de qualidade, com segurança, documentação, testes e evidências. O Quadro 1 relaciona cada etapa à disciplina que a apoia, e o Quadro 2 apresenta o escopo de cada disciplina no projeto.

Quadro 1: Etapas do PI II e disciplinas envolvidas

Etapa	**Disciplina**	**Entregas**
Compreender e organizar a solução	Engenharia de Software II	Requisitos refinados, escopo, MVP, casos de uso, BPMN e arquitetura
Construir a interface web	Desenvolvimento Web	Páginas em HTML, CSS e JavaScript
Estruturar os dados	Banco de Dados I	MER, MLR, modelo físico e script DDL
Construir a lógica	Linguagem de Programação I	Módulo funcional desktop em Java
Garantir a qualidade	Compliance e Segurança da Informação, Engenharia de Software II e extensão	Plano de segurança e LGPD, testes, documentação e evidências

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

5.4 Disciplinas Aplicadas

Cada disciplina do segundo semestre contribui para uma dimensão da solução, conforme a organização da integração definida para o Projeto Integrador II (ICHIHARA, 2026).

Quadro 2: Disciplinas aplicadas no PI II e contribuição para o projeto

Disciplina	**Contribuição para o projeto**	**Onde aparece**
Engenharia de Software II	Refinamento de requisitos, escopo e MVP, casos de uso UML, BPMN, arquitetura, Definition of Done, testes e documentação	Seções 6.1 a 6.4, 6.9 e 6.10
Banco de Dados I	Modelo Entidade-Relacionamento, Modelo Lógico Relacional, regras de integridade e esquema físico em DDL	Seção 6.6 e Apêndice A
Linguagem de Programação I	Implementação da lógica de negócio no módulo funcional desktop em Java	Seção 6.7
Desenvolvimento Web	Interface do usuário em HTML, CSS e JavaScript	Seção 6.5
Compliance e Segurança da Informação	Pilares da segurança, riscos, requisitos de segurança, LGPD, segurança infantil, autenticação e boas práticas de desenvolvimento seguro	Seção 6.8
Inglês II	Leitura de documentação e materiais técnicos em inglês, uso da terminologia técnica e redação do abstract	Abstract, seções 4.6 e 6.7

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 Evolução do Projeto

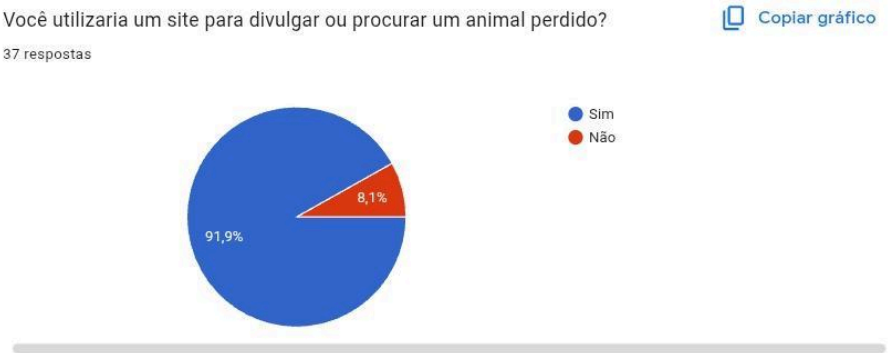
No PI I, o problema central foi definido como a ausência de uma plataforma digital organizada para o registro e a busca de animais perdidos. A solução proposta previa o cadastro de animais perdidos e de avistamentos, a busca por características e localização, o cruzamento automático de informações, notificações e a comunicação entre usuários. O questionário também revelou o interesse da comunidade por outras funcionalidades, apresentadas no Gráfico 1.

Gráfico 1: Funcionalidades consideradas importantes pelos respondentes

Fonte: elaborado pelas autoras (2026), a partir do questionário do PI I.

Com 81,1% de interesse na localização de ONGs, centros de controle de zoonoses e lares temporários, o grupo incorporou ao MAPPET uma área de adoção, em que quem mantém animais em lar temporário pode oferecê-los para adoção. Já a intenção de uso, mostrada no Gráfico 2, confirmou a relevância da plataforma.

Gráfico 2: Intenção de utilização de um site para divulgar ou procurar um animal perdido



Fonte: elaborado pelas autoras (2026), a partir do questionário do PI I.

Como o projeto é incremental, algumas funcionalidades do PI I foram adiadas para que o grupo concentrasse o desenvolvimento no fluxo essencial, e outras foram refinadas. O Quadro 3 resume essas mudanças.

Quadro 3: Mudanças entre o PI I e o PI II

Item	**No PI I**	**No PI II**
Plataforma	Sistema web	Interface web, modelo de dados e módulo desktop, a serem integrados no PI III
Cadastro e login	Previstos (RF01 e RF07)	Mantidos e obrigatórios para publicar e para a área de adoção
Usuários	Tutores e colaboradores	Ator Usuário generalizado em Tutor, Acolhedor e Adotante, que são papéis e não cadastros separados
Dados do anúncio	Espécie, raça, cor, porte, foto, data e localização	Nome, espécie, bairro e foto; raça, cor e porte adiados
Avistamento	Registro de avistamento	Publicação de pet encontrado pelo Acolhedor
Adoção	Demanda apontada no questionário (81,1%)	Área de adoção, cadastro de animal pelo acolhedor e registro de interesse antes de liberar o contato
Cruzamento, notificações, mapa e encerramento do anúncio	Previstos (RF05 e RF06)	Adiados para os próximos incrementos
Comunicação entre usuários	Prevista	Substituída, nesta fase, pela liberação controlada do contato do acolhedor
ONGs	Citadas	Fora do escopo desta versão

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.2 Definição da Solução no PI II

6.2.1 Descrição e Objetivo do Sistema

O MAPPET permite que qualquer pessoa crie uma conta, faça login e publique um pet perdido ou encontrado, com nome, espécie, bairro e foto. As publicações aparecem em cards na página inicial (Home), da mais recente para a mais antiga, com filtros rápidos por bairro e espécie. Na parte de baixo da página de login ficam o botão "Adote aqui" e alguns animais em destaque. A área de adoção completa exige login, e o contato do acolhedor só é exibido depois que o adotante clica em "Quero adotar", o que grava o interesse no banco de dados. O objetivo é reduzir o tempo de busca por animais perdidos e encaminhar adoções com rastreabilidade.

6.2.2 Escopo do PI II

O escopo do PI II segue os entregáveis definidos para a disciplina. Os componentes ainda não são integrados entre si, e a integração acontece no PI III.

Quadro 4: Componentes do escopo do PI II

Componente	**O que entrega**	**Seção**
Modelagem da solução	Atores, casos de uso UC01 a UC11, BPMN e arquitetura	6.4
Interface web	Páginas em HTML, CSS e JavaScript	6.5
Modelo de dados	MER, MLR, regras de integridade, modelo físico e DDL para Oracle	6.6 e Apêndice A
Módulo funcional desktop	Aplicação Java com os casos de uso UC01 a UC11	6.7
Segurança e LGPD	Dados pessoais, riscos, medidas, plano de conformidade e segurança infantil	6.8
Testes e validação	Estratégia, casos de teste e resultados	6.9
Extensão	Descrição da atividade, diário de bordo e reflexão sobre o impacto	6.11 e Apêndice B

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.2.3 Definição do MVP

O MVP do MAPPET é formado pelo cadastro e login, pela publicação de pets perdidos e encontrados com foto, pela Home com filtros por bairro e espécie e pela área de adoção com registro de interesse. Com essas funções, a plataforma já permite divulgar um animal, encontrá-lo pela região e encaminhar uma adoção com rastreabilidade. O MVP foi implementado no módulo desktop descrito na seção 6.7, que cobre os onze casos de uso do escopo.

6.2.4 Funcionalidades Priorizadas

As funcionalidades foram classificadas em essenciais (sem elas o sistema não funciona), importantes (agregam valor, mas podem esperar) e desejáveis (evolução futura), como mostra o Quadro 5.

Quadro 5: Priorização das funcionalidades

Funcionalidade	**Prioridade**	**PI II**	**PI III ou posterior**
Cadastro, login e logout	Essencial	X	
Publicar pet perdido e encontrado com foto	Essencial	X	
Validar os dados das publicações	Essencial	X	
Visualizar pets publicados na Home	Essencial	X	
Filtrar por bairro e espécie	Importante	X	
Consultar animais para adoção	Importante	X	

Funcionalidade	Prioridade	PI II	PI III ou posterior
Disponibilizar pet para adoção	Importante	X	
Manifestar interesse em adoção	Essencial para a adoção	X	
Editar e excluir publicações e a própria conta	Importante		X
Encerrar anúncio como pet reencontrado (RF06)	Importante		X
Filtros por raça, cor e porte	Desejável		X
Notificações de possíveis correspondências (RF05)	Desejável		X
Cruzamento automático entre perdidos e encontrados	Desejável		X
Mapa e geolocalização	Desejável		X
Comunicação entre usuários pela plataforma	Desejável		X
Cadastro de ONGs	Desejável		X

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.2.5 Definition of Done

A Definition of Done (DoD) é o conjunto de critérios que uma funcionalidade precisa cumprir para ser considerada pronta. O grupo adotou os critérios do Quadro 6 para cada caso de uso do MVP.

Quadro 6: Definition of Done do MAPPET

Critério	Como é verificado
Caso de uso descrito e aprovado pelo grupo	Quadro de descrição do caso de uso na seção 6.4.4
Regras de validação implementadas no desktop e na interface web	Mesmas mensagens nos dois componentes
Dados gravados de acordo com o modelo de dados	Restrições do banco e consultas dos DAOs
Requisitos de segurança atendidos	Checklist da seção 6.8.7
Casos de teste executados e conformes	Quadros da seção 6.9
Código organizado nos pacotes do padrão MVC e DAO e versionado no GitHub	Revisão do código pelo grupo
Funcionalidade documentada	Esta documentação atualizada

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.3 Refinamento dos Requisitos

Os requisitos levantados no PI I foram revisados para que fossem claros, testáveis e coerentes com o escopo do PI II. Os quadros a seguir mantêm a identificação original e indicam a situação de cada requisito nesta fase.

6.3.1 Requisitos Funcionais

Quadro 7: Requisitos funcionais refinados

ID	Descrição	Prioridade	Situação no PI II
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail, telefone e senha.	Alta	Implementado (UC01)
RF02	O sistema deve permitir que o tutor registre um anúncio de pet perdido informando nome, espécie, bairro onde foi visto pela última vez e foto. Raça, cor e porte foram adiados.	Alta	Refinado e implementado (UC05)
RF03	O sistema deve permitir que o usuário registre um pet encontrado informando nome ou apelido, espécie, bairro onde foi encontrado e foto.	Alta	Refinado e implementado (UC06)
RF04	O sistema deve exibir uma listagem de pets perdidos e encontrados, com filtros por bairro e espécie.	Alta	Refinado e implementado (UC03 e UC04)
RF05	O sistema deve notificar o tutor por e-mail quando um avistamento compatível for registrado.	Média	Adiado
RF06	O sistema deve permitir que o tutor marque o anúncio como 'pet reencontrado', encerrando-o manualmente.	Alta	Adiado para o PI III
RF07	O sistema deve permitir que o usuário faça login e logout com autenticação por e-mail e senha.	Alta	Implementado (UC02)
RF08	O sistema deve permitir que o usuário autenticado consulte os animais disponíveis para adoção.	Alta	Novo, implementado (UC09)
RF09	O sistema deve permitir que o acolhedor disponibilize para adoção um animal do seu lar temporário, com nome, espécie, bairro, descrição e foto.	Alta	Novo, implementado (UC10)
RF10	O sistema deve registrar o interesse do adotante em um animal antes de exibir o contato do acolhedor.	Alta	Novo, implementado (UC11)

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.3.2 Requisitos Não Funcionais

Quadro 8: Requisitos não funcionais revisados

ID	Descrição	Categoria	Situação no PI II
RNF01	O sistema deve ser responsivo, funcionando em dispositivos móveis, tablets e desktops.	Usabilidade	Aplicado na interface web
RNF02	As senhas devem ser armazenadas com criptografia (hash bcrypt ou equivalente).	Segurança	Implementado (jBCrypt)
RNF03	O sistema deve estar disponível 99% do tempo, desconsiderando manutenções programadas.	Disponibilidade	Adiado: depende da hospedagem
RNF04	O banco de dados deve realizar backup automático diário.	Confiabilidade	Adiado: definido na implantação
RNF05	O sistema deve ter código modular e documentado.	Manutenibilidade	Implementado (MVC e DAO)
RNF06	O upload de fotos deve aceitar JPG e PNG com até 5 MB.	Restrição técnica	Implementado (UC07)
RNF07	O sistema deve ser compatível com Chrome, Firefox, Edge e Safari dos últimos 2 anos.	Compatibilidade	Aplicado na interface web
RNF08	O sistema deve permitir acesso à galeria do dispositivo para o upload de fotos.	Compatibilidade	Implementado (seletor de arquivos)

ID	Descrição	Categoria	Situação no PI II
RNF09	O sistema deve suportar notificações push em dispositivos móveis.	Usabilidade	Adiado (junto com RF05)
RNF10	O sistema deve ser hospedado em ambiente escalável.	Desempenho	Adiado: depende da hospedagem

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.3.3 Regras de Negócio

Quadro 9: Regras de negócio revisadas

ID	Regra	Situação no PI II
RN01	Um anúncio só pode ser cadastrado por um usuário autenticado.	Mantida (UC05, UC06 e UC10)
RN02	Cada anúncio deve conter obrigatoriamente nome, espécie, bairro e foto, e o animal para adoção também a descrição; anúncios incompletos não podem ser publicados.	Refinada (UC08 e UC10)
RN03	Um usuário só pode encerrar um anúncio criado por ele mesmo.	Adiada (depende do RF06)
RN04	O anúncio permanece ativo até que o próprio tutor o encerre.	Mantida; o encerramento chega com o RF06
RN05	Cada usuário pode ter no máximo 5 anúncios de pets perdidos ativos.	A implementar no PI III, junto com o RF06
RN06	A notificação de avistamento só é enviada para o mesmo município ou municípios limítrofes.	Adiada (depende do RF05)
RN07	O sistema não se responsabiliza pela veracidade das informações; o contato entre as partes é de responsabilidade dos usuários e, na adoção, o contato do acolhedor só é exibido a usuário autenticado e após o registro do interesse.	Refinada (UC09, UC10 e UC11)

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.4 Modelagem da Solução

6.4.1 Usuários e Atores

Todas as pessoas que usam o MAPPET são usuários da plataforma. O diagrama de casos de uso usa a generalização entre atores: o ator Usuário concentra o que é comum a todos (cadastrar-se, fazer login e consultar os pets publicados), e Tutor, Acolhedor e Adotante são especializações que herdam essas funcionalidades e acrescentam as do seu papel. Uma mesma pessoa pode acumular mais de um papel.

Quadro 10: Atores do sistema

Ator	Descrição	Casos de uso
Usuário	Ator geral que representa qualquer pessoa que utiliza a plataforma. Reúne as funcionalidades comuns e é especializado por Tutor, Acolhedor e Adotante.	UC01, UC02, UC03 e UC04
Tutor	Usuário que perdeu o seu animal. Publica o pet perdido e acompanha as publicações em busca de notícias dele.	UC05, além dos herdados

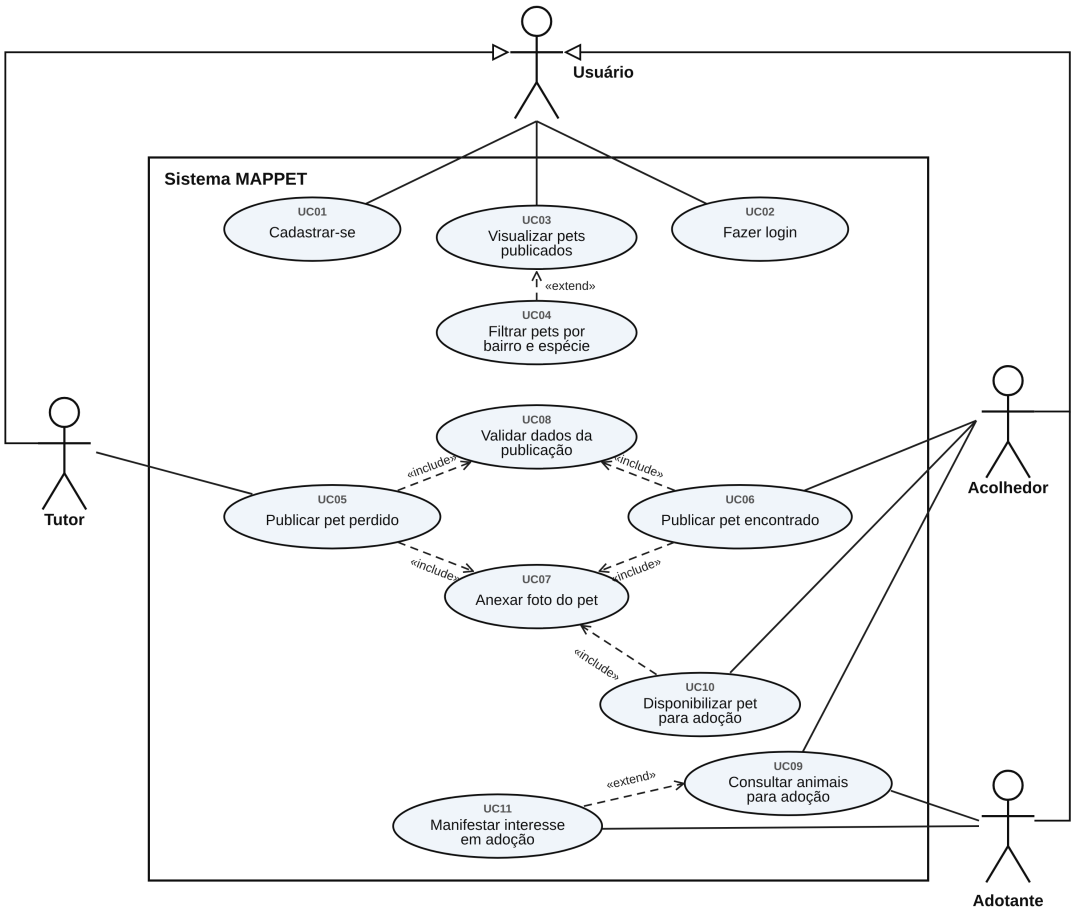
Ator	Descrição	Casos de uso
Acolhedor	Usuário que encontrou ou avistou um animal na rua. Publica o pet encontrado e pode disponibilizar para adoção os animais que mantém em lar temporário, sendo o contato de quem deseja adotá-los.	UC06, UC10 e UC09 (secundário), além dos herdados
Adotante	Usuário interessado em adotar um animal em lar temporário. Vê o botão "Adote aqui" e alguns animais em destaque na página de login, mas precisa estar autenticado para acessar a área de adoção e manifestar interesse.	UC09 e UC11, além dos herdados

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.4.2 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama 1 apresenta o escopo atual. O caso de uso de manifestar interesse (UC11) estende a consulta de animais para adoção (UC09) e é o único caminho para o adotante receber o contato do acolhedor. A publicação de pets inclui o envio da foto (UC07) e a validação dos dados (UC08), e o filtro (UC04) estende a visualização da Home (UC03).

Diagrama 1: Casos de uso do sistema MAPPET



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.4.3 Lista de Casos de Uso

Quadro 11: Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Ator	Tipo	Descrição resumida
UC01	Cadastrar-se	Usuário	Principal	Criação de conta com nome, e-mail, telefone e senha.
UC02	Fazer login	Usuário	Principal	Autenticação por e-mail e senha para acessar a plataforma.
UC03	Visualizar pets publicados	Usuário	Principal	Consulta das publicações na página Home.
UC04	Filtrar pets por bairro e espécie	Usuário	Extensão (extend)	Refinamento opcional da lista da Home.
UC05	Publicar pet perdido	Tutor	Principal	Divulgação de um animal desaparecido pela opção "Perdi meu pet".
UC06	Publicar pet encontrado	Acolhedor	Principal	Registro de um animal encontrado pela opção "Encontrei um pet".
UC07	Anexar foto do pet	Tutor e Acolhedor	Incluído (include)	Envio da foto com prévia na tela (usado também em UC10).
UC08	Validar dados da publicação	Tutor e Acolhedor	Incluído (include)	Conferência dos campos obrigatórios antes de publicar.
UC09	Consultar animais para adoção	Adotante e Acolhedor (secundário)	Principal	Acesso, com login, aos animais em lares temporários pelo botão "Adote aqui".
UC10	Disponibilizar pet para adoção	Acolhedor	Principal	Oferta para adoção de um animal que está no lar temporário do acolhedor.
UC11	Manifestar interesse em adoção	Adotante	Extensão (extend)	Registro do interesse do adotante, que libera o contato do acolhedor.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.4.4 Descrição dos Casos de Uso

Do Quadro 12 ao Quadro 22 estão detalhados os casos de uso, cada um com objetivo, pré-condições, fluxos, pós-condições, relacionamentos e requisitos relacionados.

Quadro 12: Descrição do caso de uso UC01: Cadastrar-se

Ator principal	Usuário (herdado por Tutor, Acolhedor e Adotante)
Objetivo	Criar uma conta na plataforma para poder fazer login, publicar pets e consultar as publicações.
Pré-condições	O usuário acessou a plataforma MAPPET e ainda não possui conta.
Fluxo principal	1. Na página de login, o usuário seleciona a opção de cadastro. 2. O sistema exibe o formulário de cadastro. 3. O usuário informa nome, e-mail, telefone e senha. 4. O usuário confirma o cadastro. 5. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos corretamente: nome sem números, e-mail em formato válido, telefone apenas com números e senha informada. 6. O sistema verifica se o e-mail ainda não está cadastrado. 7. O sistema cria a conta, armazenando a senha de forma criptografada. 8. O sistema confirma o cadastro e direciona o usuário para a página de login.

Fluxos alternativos	A1. Desistência: o usuário pode cancelar o cadastro antes do passo 4 e voltar à página de login, sem que nenhuma informação seja salva.
Fluxos de exceção	E1. Dados inválidos ou incompletos: no passo 5, o sistema exibe um alerta indicando os campos com problema e o fluxo retorna ao passo 3. E2. E-mail já cadastrado: no passo 6, o sistema informa que já existe uma conta com esse e-mail e sugere fazer login (UC02).
Pós-condições	A conta do usuário fica criada e apta para autenticação.
Relacionamentos	Associado ao ator Usuário; por generalização, disponível a Tutor, Acolhedor e Adotante.
Requisitos e regras relacionados	RF01, RNF02.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 13: Descrição do caso de uso UC02: Fazer login

Ator principal	Usuário (herdado por Tutor, Acolhedor e Adotante)
Objetivo	Autenticar o usuário para liberar o acesso à página Home e às funcionalidades de publicação.
Pré-condições	O usuário possui cadastro (UC01).
Fluxo principal	1. O usuário acessa a página de login. 2. O usuário informa e-mail e senha. 3. O usuário clica no botão de entrar. 4. O sistema verifica se os campos estão preenchidos e em formato válido. 5. O sistema confere as credenciais informadas. 6. O sistema libera o acesso e direciona o usuário para a página Home.
Fluxos alternativos	A1. Usuário sem conta: na página de login, o usuário opta por se cadastrar e segue para UC01. A2. Sair da conta: a qualquer momento, o usuário autenticado pode encerrar a sessão (logout), voltando à página de login.
Fluxos de exceção	E1. Campos vazios ou em formato inválido: no passo 4, o sistema exibe um alerta e o fluxo retorna ao passo 2. E2. Credenciais incorretas: no passo 5, o sistema informa que e-mail ou senha estão incorretos e o fluxo retorna ao passo 2.
Pós-condições	O usuário fica autenticado e com acesso às funcionalidades de acordo com o seu perfil.
Relacionamentos	Associado ao ator Usuário; por generalização, disponível a Tutor, Acolhedor e Adotante. É pré-condição de UC03, UC05, UC06, UC09, UC10 e UC11.
Requisitos e regras relacionados	RF07, RN01.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 14: Descrição do caso de uso UC03: Visualizar pets publicados

Ator principal	Usuário (herdado por Tutor, Acolhedor e Adotante)
Objetivo	Consultar os pets perdidos e encontrados divulgados na plataforma. Para o adotante, a consulta também ajuda a conhecer animais encontrados que estão com acolhedores.
Pré-condições	O usuário está autenticado na plataforma (UC02).

Fluxo principal	1. O usuário acessa a página Home. 2. O sistema exibe as publicações mais recentes em cards, cada um com foto, nome, espécie, bairro e a indicação de pet perdido ou encontrado. 3. O usuário percorre a lista e visualiza os pets publicados.
Fluxos alternativos	A1. Retorno após publicação: ao concluir UC05 ou UC06, o usuário é levado à Home e já encontra a sua publicação na lista. A2. Uso de filtros: o usuário pode refinar a lista pelos filtros rápidos (UC04).
Fluxos de exceção	E1. Nenhuma publicação cadastrada: o sistema informa que ainda não há pets publicados.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado; o caso de uso é apenas de consulta.
Relacionamentos	Estendido por UC04 (Filtrar pets por bairro e espécie).
Requisitos e regras relacionados	RF04, RNF01.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 15: Descrição do caso de uso UC04: Filtrar pets por bairro e espécie

Ator principal	Usuário (herdado por Tutor, Acolhedor e Adotante)
Objetivo	Reduzir a lista da Home para encontrar mais rápido pets de uma região ou espécie específica.
Pré-condições	O usuário está na página Home, com UC03 em execução.
Ponto de extensão	Listagem de pets na página Home.
Fluxo principal	1. O usuário seleciona um bairro, uma espécie ou os dois nos filtros rápidos. 2. O sistema atualiza a lista, mostrando apenas as publicações que atendem aos critérios escolhidos. 3. O usuário visualiza o resultado filtrado.
Fluxos alternativos	A1. Limpar filtros: o usuário remove os filtros e o sistema volta a exibir todas as publicações.
Fluxos de exceção	E1. Nenhum resultado: o sistema informa que não há pets para os filtros selecionados e sugere limpar ou alterar a busca.
Pós-condições	A lista é exibida conforme os filtros aplicados, sem alteração nos dados cadastrados.
Relacionamentos	Estende UC03 (Visualizar pets publicados).
Requisitos e regras relacionados	RF04, nesta versão restrito aos filtros de bairro e espécie.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 16: Descrição do caso de uso UC05: Publicar pet perdido

Ator principal	Tutor
Objetivo	Divulgar o desaparecimento de um animal na plataforma, para que outras pessoas possam reconhecê-lo e ajudar no reencontro com o tutor.
Pré-condições	O tutor possui cadastro (UC01) e está autenticado na plataforma (UC02).

Fluxo principal	1. O tutor seleciona a opção "Perdi meu pet". 2. O sistema exibe o formulário de publicação. 3. O tutor informa o nome do pet, a espécie e o bairro onde ele foi visto pela última vez. 4. O tutor anexa uma foto do pet (UC07). 5. O tutor clica no botão "Publicar". 6. O sistema valida os dados informados (UC08). 7. O sistema registra a publicação como pet perdido, vinculada à conta do tutor, e a inclui na página Home. 8. O tutor visualiza o pet publicado e a Home já atualizada.
Fluxos alternativos	A1. Desistência: antes de clicar em "Publicar", o tutor pode sair do formulário a qualquer momento. Nenhuma informação é salva e o caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	E1. Dados recusados: no passo 6, se a validação não for aprovada, o sistema exibe um alerta de erro na tela explicando o problema. Os dados já preenchidos são mantidos e o fluxo retorna ao passo 3 para correção.
Pós-condições	O pet fica publicado com a situação "perdido" e passa a aparecer na página Home para os usuários da plataforma.
Relacionamentos	Inclui UC07 (Anexar foto do pet) e UC08 (Validar dados da publicação).
Requisitos e regras relacionados	RF02, RN01, RN02, RNF01.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 17: Descrição do caso de uso UC06: Publicar pet encontrado

Ator principal	Acolhedor
Objetivo	Registrar um animal que foi encontrado ou avistado na rua, permitindo que o tutor o localize pela plataforma.
Pré-condições	O acolhedor possui cadastro (UC01) e está autenticado na plataforma (UC02).
Fluxo principal	1. O acolhedor seleciona a opção "Encontrei um pet". 2. O sistema exibe o formulário de publicação. 3. O acolhedor informa o nome do pet (ou um apelido de identificação, caso o nome real não seja conhecido), a espécie e o bairro onde o animal foi encontrado. 4. O acolhedor anexa uma foto do pet (UC07). 5. O acolhedor clica no botão "Publicar". 6. O sistema valida os dados informados (UC08). 7. O sistema registra a publicação como pet encontrado, vinculada à conta do acolhedor, e a inclui na página Home. 8. O acolhedor visualiza o pet publicado e a Home já atualizada.
Fluxos alternativos	A1. Desistência: antes de clicar em "Publicar", o acolhedor pode sair do formulário a qualquer momento. Nenhuma informação é salva e o caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	E1. Dados recusados: no passo 6, se a validação não for aprovada, o sistema exibe um alerta de erro na tela explicando o problema. Os dados já preenchidos são mantidos e o fluxo retorna ao passo 3 para correção.
Pós-condições	O pet fica publicado com a situação "encontrado" e passa a aparecer na página Home para os usuários da plataforma.
Relacionamentos	Inclui UC07 (Anexar foto do pet) e UC08 (Validar dados da publicação).

Requisitos e regras relacionados	RF03, RN01, RN02, RNF01.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 18: Descrição do caso de uso UC07: Anexar foto do pet

Ator principal	Tutor ou Acolhedor, por meio de UC05, UC06 ou UC10
Objetivo	Adicionar a imagem do animal à publicação, já que a foto é o principal elemento para que ele seja reconhecido.
Pré-condições	O formulário de publicação está aberto, com UC05, UC06 ou UC10 em andamento.
Fluxo principal	1. O usuário aciona o campo de envio de foto. 2. O sistema abre o seletor de arquivos do dispositivo (galeria no celular ou pastas no computador). 3. O usuário escolhe a imagem do pet. 4. O sistema verifica o formato e o tamanho do arquivo. 5. O sistema exibe na tela uma prévia da foto anexada. 6. O usuário confere a prévia e continua o preenchimento do formulário.
Fluxos alternativos	A1. Troca da foto: ao ver a prévia, o usuário pode escolher outra imagem. O sistema substitui a foto anterior e o fluxo retorna ao passo 4.
Fluxos de exceção	E1. Arquivo inválido: se o arquivo não estiver em JPG ou PNG, ou ultrapassar 5 MB, o sistema informa o motivo, não anexa a imagem e o fluxo retorna ao passo 1.
Pós-condições	A foto fica vinculada ao formulário e sua prévia permanece visível até a publicação.
Relacionamentos	Incluído por UC05, UC06 e UC10.
Requisitos e regras relacionados	RNF06, RNF08.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 19: Descrição do caso de uso UC08: Validar dados da publicação

Ator principal	Tutor ou Acolhedor, por meio de UC05 ou UC06; a execução é feita pelo sistema
Objetivo	Garantir que só sejam publicadas informações completas e coerentes, evitando anúncios que não ajudam na identificação do animal.
Pré-condições	O usuário clicou no botão "Publicar" em UC05 ou UC06.
Fluxo principal	1. O sistema recebe os dados enviados pelo formulário. 2. O sistema confere se nome, espécie, bairro e foto foram preenchidos. 3. O sistema confere se o conteúdo dos campos é válido: nome e bairro sem números e sem ficar apenas com espaços, e espécie escolhida entre as opções disponíveis. 4. O sistema confirma que há uma foto válida anexada. 5. Com todos os dados aceitos, o sistema libera a publicação para o caso de uso que o incluiu.
Fluxos alternativos	Não se aplica.

Fluxos de exceção	E1. Campo obrigatório vazio: o sistema exibe um alerta indicando qual campo precisa ser preenchido e não realiza a publicação. E2. Conteúdo inválido: o sistema exibe um alerta descrevendo o erro encontrado e não realiza a publicação. Nos dois casos o usuário volta ao formulário com os dados já informados preservados.
Pós-condições	A publicação é liberada ou recusada, e neste último caso o usuário recebe o alerta correspondente.
Relacionamentos	Incluído por UC05 e UC06.
Requisitos e regras relacionados	RN02 e validações testadas no capítulo 8.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 20: Descrição do caso de uso UC09: Consultar animais para adoção

Ator principal	Adotante
Ator secundário	Acolhedor, quando o animal está em lar temporário mantido por ele
Objetivo	Permitir que pessoas interessadas em adotar encontrem animais que estão em lares temporários ou sob cuidado de ONGs.
Pré-condições	O adotante possui cadastro (UC01) e está autenticado na plataforma (UC02). O botão "Adote aqui" e alguns animais em destaque ficam visíveis na página de login, antes da autenticação, mas a área de adoção só é liberada após o login.
Fluxo principal	1. O adotante acessa a página de login. 2. O adotante rola a página até o final e encontra o botão "Adote aqui" e alguns animais em destaque, com foto, nome e espécie. 3. O adotante clica no botão "Adote aqui" ou em um dos animais em destaque. 4. O sistema verifica se o adotante está autenticado. 5. O sistema direciona o adotante para a área de adoção. 6. O sistema apresenta os animais disponíveis para adoção, cadastrados pelos acolhedores (UC10) e por ONGs. 7. O adotante consulta as informações e, se tiver interesse em um animal, pode manifestar interesse (UC11) para receber o contato do acolhedor que mantém o lar temporário ou da ONG responsável.
Fluxos alternativos	A1. Desistência: o adotante pode voltar à página de login a qualquer momento, sem que nenhuma informação seja registrada. A2. Adotante não autenticado: no passo 4, o sistema solicita o login (UC02), ou o cadastro (UC01) para quem ainda não possui conta, e, após a autenticação, o fluxo segue para o passo 5.
Fluxos de exceção	E1. Nenhum animal disponível: o sistema informa que não há animais para adoção no momento.
Pós-condições	Nenhum dado é alterado; o caso de uso é apenas de consulta. O contato com o acolhedor ou a ONG só é liberado pelo UC11, e o processo de adoção acontece diretamente entre eles.
Relacionamentos	Associado ao Adotante (ator principal) e ao Acolhedor (ator secundário). Exibe os animais disponibilizados em UC10. Estendido por UC11 (Manifestar interesse em adoção). Tem a autenticação (UC02) como pré-condição.
Requisitos e regras relacionados	RN07. Não há requisito funcional específico na fase I, mas a funcionalidade atende à demanda por localização de ONGs e lares temporários apontada na pesquisa do PI I (81,1% dos respondentes).

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 21: Descrição do caso de uso UC10: Disponibilizar pet para adoção

Ator principal	Acolhedor
Objetivo	Oferecer para adoção um animal que está sob os cuidados do acolhedor em lar temporário, para que pessoas interessadas possam encontrá-lo na área de adoção.
Pré-condições	O acolhedor possui cadastro (UC01), está autenticado na plataforma (UC02) e mantém o animal sob seus cuidados.
Fluxo principal	1. O acolhedor seleciona a opção de colocar um pet para adoção. 2. O sistema exibe o formulário de adoção. 3. O acolhedor informa o nome do pet, a espécie, o bairro onde ele está e uma descrição do animal. 4. O acolhedor anexa uma foto do pet (UC07). 5. O acolhedor clica no botão "Publicar". 6. O sistema verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente. 7. O sistema registra o animal como disponível para adoção, vinculado à conta do acolhedor. 8. O animal passa a aparecer na área de adoção, consultada pelos adotantes (UC09).
Fluxos alternativos	A1. Desistência: antes de clicar em "Publicar", o acolhedor pode sair do formulário a qualquer momento. Nenhuma informação é salva e o caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	E1. Dados incompletos ou inválidos: no passo 6, o sistema exibe um alerta indicando os campos com problema, mantém os dados já preenchidos e o fluxo retorna ao passo 3.
Pós-condições	O animal fica disponível para adoção e visível na área acessada pelo botão "Adote aqui".
Relacionamentos	Inclui UC07 (Anexar foto do pet). Os animais cadastrados aqui são exibidos em UC09.
Requisitos e regras relacionados	RN07. Atende à demanda por localização de lares temporários apontada na pesquisa do PI I.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 22: Descrição do caso de uso UC11: Manifestar interesse em adoção

Ator principal	Adotante
Ator secundário	Não há. O acolhedor não interage neste caso de uso; apenas o seu contato é exibido ao adotante.
Objetivo	Registrar o interesse do adotante em um animal antes de liberar o contato do acolhedor, permitindo saber quem iniciou cada adoção e acompanhar o destino do animal, o que ajuda a prevenir abandono e maus-tratos.
Pré-condições	O adotante está autenticado na plataforma (UC02) e consulta a área de adoção (UC09).
Ponto de extensão	Detalhes de um animal na área de adoção.

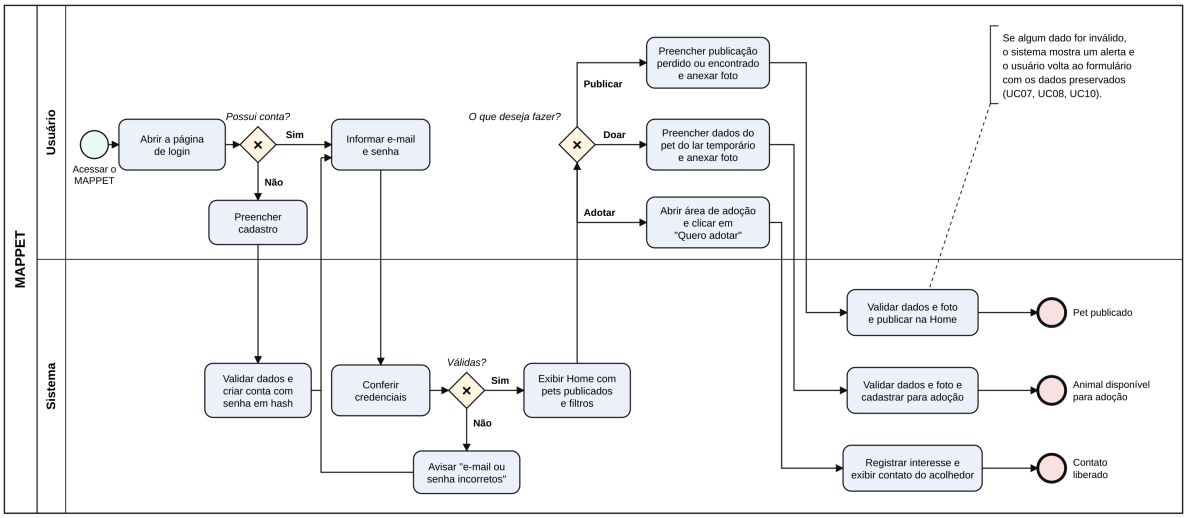
Fluxo principal	1. O adotante seleciona um animal na área de adoção. 2. O sistema exibe os detalhes do animal e o botão "Quero adotar". 3. O adotante clica no botão "Quero adotar". 4. O sistema registra o interesse, vinculando a conta do adotante, o animal e a data. 5. O sistema exibe ao adotante o contato do acolhedor responsável pelo animal. 6. O adotante entra em contato com o acolhedor para combinar a adoção.
Fluxos alternativos	A1. Desistência: antes do passo 3, o adotante pode voltar à lista de animais sem que nenhuma informação seja registrada. A2. Interesse já registrado: se o adotante já manifestou interesse no mesmo animal, o sistema não cria um novo registro e apenas exibe o contato novamente.
Fluxos de exceção	E1. Sessão encerrada: se o adotante não estiver mais autenticado no passo 3, o sistema solicita o login (UC02) e, após a autenticação, retorna ao passo 2.
Pós-condições	O interesse fica registrado, vinculado à conta do adotante e ao animal, e o contato do acolhedor fica visível para esse adotante.
Relacionamentos	Estende UC09 (Consultar animais para adoção). Associado ao Adotante (ator principal).
Requisitos e regras relacionados	RN07. O contato do acolhedor só é exibido a usuário autenticado e após o registro do interesse.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.4.5 Processo de Negócio em BPMN

O Diagrama 2 representa, em BPMN, o processo do usuário no MAPPET, com uma piscina e duas raias: Usuário e Sistema. O processo começa no acesso à plataforma, passa pelo cadastro ou pelo login e chega à Home, onde um gateway exclusivo separa os três caminhos possíveis: publicar um pet, colocar um pet para adoção ou adotar. Cada caminho termina em um evento de fim próprio, e uma anotação descreve o tratamento dos dados inválidos, comum às atividades de publicação e de adoção.

Diagrama 2: Processo do usuário no MAPPET em BPMN

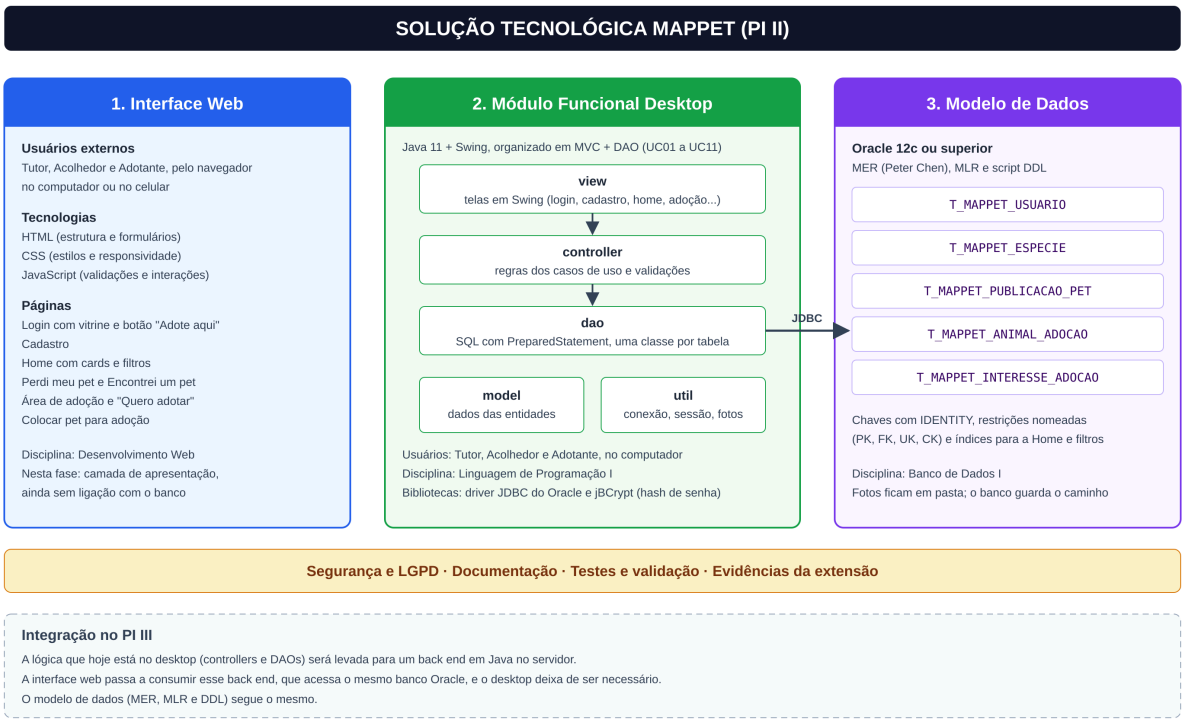


Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.4.6 Arquitetura Inicial da Solução

A solução foi organizada em três componentes com responsabilidades separadas, mostrados no Diagrama 3 e descritos no Quadro 23. Cada componente corresponde a uma camada do sistema de informação e a uma disciplina do semestre: apresentação (Desenvolvimento Web), lógica (Linguagem de Programação I) e dados (Banco de Dados I).

Diagrama 3: Arquitetura inicial da solução MAPPET



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 23: Componentes da solução

Componente	Responsabilidade	Tecnologia	Usuários
Interface web	Interação com o usuário: páginas, formulários e validações no navegador	HTML, CSS e JavaScript	Tutor, Acolhedor e Adotante
Módulo funcional desktop	Regras dos casos de uso, validações e acesso ao banco	Java 11, Swing, JDBC e jBCrypt	Tutor, Acolhedor e Adotante, no computador
Modelo de dados	Organização e integridade das informações	Oracle 12c ou superior, MER, MLR e DDL	Módulo desktop e, no PI III, o back end

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

A divisão em módulos facilita a manutenção e o trabalho em equipe. Dentro do desktop, o padrão MVC com DAO isola as telas, as regras e o SQL, de modo que uma mudança de tela não altera as regras e apenas os DAOs conhecem o banco. No PI III, as

funcionalidades do desktop serão levadas para um back end em Java no servidor, a interface web passará a consumir esse back end, que acessa o mesmo banco Oracle, e o desktop deixará de ser necessário. O modelo de dados permanece o mesmo.

6.5 Interface Web

A interface web é a camada de apresentação usada pelo público, pelo navegador do computador ou do celular. Ela evolui o protótipo de baixa fidelidade do PI I e cobre os fluxos dos casos de uso: cadastro, login, listagem de pets com filtros, publicação de pets perdidos e encontrados, área de adoção e página de cada animal com os dados do responsável. O Quadro 24 relaciona as páginas aos casos de uso.

Quadro 24: Páginas da interface web e casos de uso

Página	**Conteúdo e interação**	**Casos de uso**
Login	E-mail e senha, opção "Lembrar de mim", link "Esqueci a senha" e link para o cadastro	UC02
Cadastro	Nome, e-mail, telefone, UF, cidade, senha, confirmação da senha e "Como nos conheceu", com alerta de campo obrigatório	UC01
Página inicial	Apresentação do MAPPET, menu (Home, Sobre, Adoção, Pets e Contato) e os botões "Perdi meu pet" e "Encontrei um pet"	UC05 e UC06
Pets	Abas de perdidos e encontrados, busca por texto e filtros de espécie, localização e ordem, com os cards dos anúncios	UC03 e UC04
Cadastrar Pet (área do usuário)	Abas "Meu pet está perdido", "Encontrei um pet" e "Colocar para adoção", com foto, nome, espécie, local e detalhes	UC05 a UC08 e UC10
Adoção	Cards dos animais com foto, nome, bairro, características e o botão "Quero adotar"	UC09
Página do animal	Dados do animal e quadro "Responsável pela adoção", com telefone, e-mail e localização	UC11

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

As páginas usam HTML semântico, com cabeçalho, navegação, conteúdo principal e formulários com rótulos associados aos campos; CSS com layout responsivo para computador e celular (RNF01); e JavaScript para as interações e os alertas de preenchimento, como o aviso de campo obrigatório no cadastro e a janela "Ops! Faltam informações" ao publicar um anúncio incompleto. Essas validações melhoram a experiência do usuário, mas não substituem a validação no servidor, prevista para o PI III.

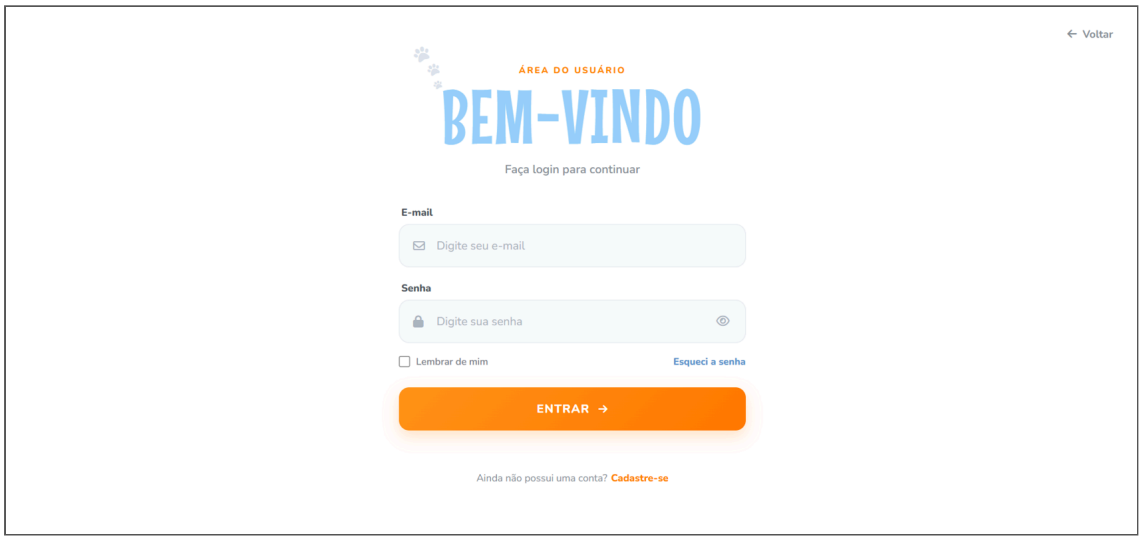
Alguns campos da interface, como UF, cidade, confirmação da senha e "Como nos conheceu" no cadastro, raça e características na publicação, situação atual do animal encontrado e idade, sexo e porte na adoção, ainda não são armazenados no modelo de dados

desta fase, que guarda os dados definidos nos casos de uso (seção 6.6). Eles foram mantidos na interface como preparação para os próximos incrementos, quando serão avaliados junto com os filtros por raça, cor e porte (Quadro 5).

Como a interface web ainda não está ligada ao banco de dados, a página do animal exibe o quadro "Responsável pela adoção" sem gravar o interesse e sem exigir login. O registro do interesse antes da liberação do contato, exigido pela RN07, já funciona no módulo desktop (seção 6.7) e passa a valer na web no PI III, quando a interface for integrada ao back end.

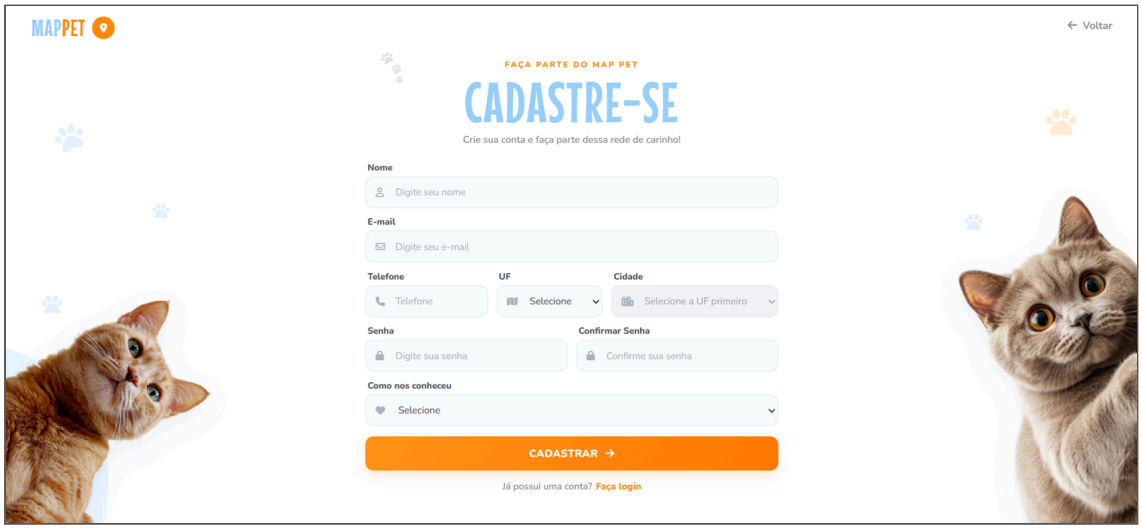
As figuras a seguir apresentam as telas da interface web, com dados de exemplo.

Figura 1: Página de login (UC02)



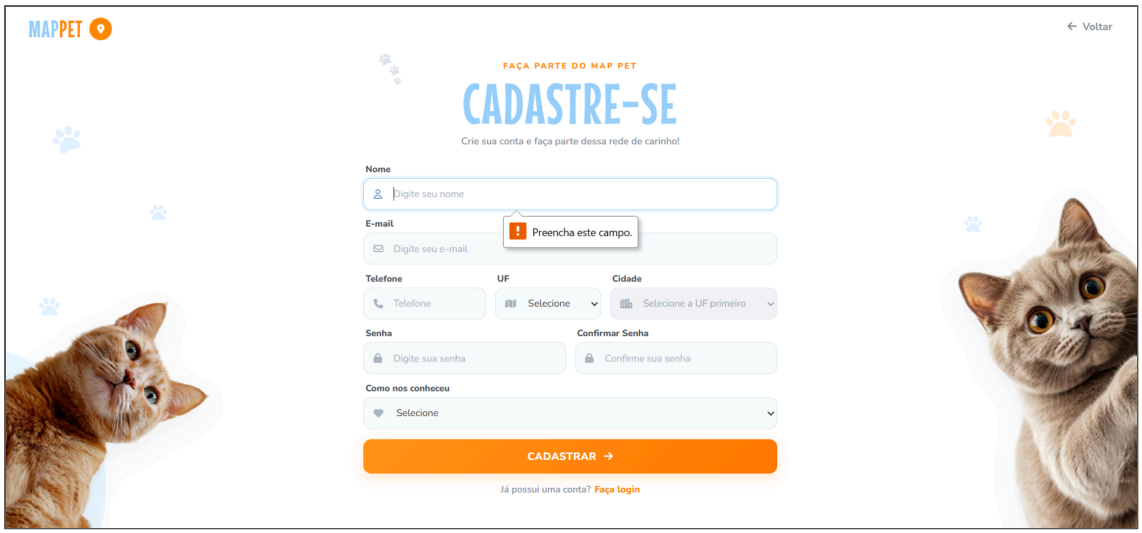
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 2: Página de cadastro (UC01)



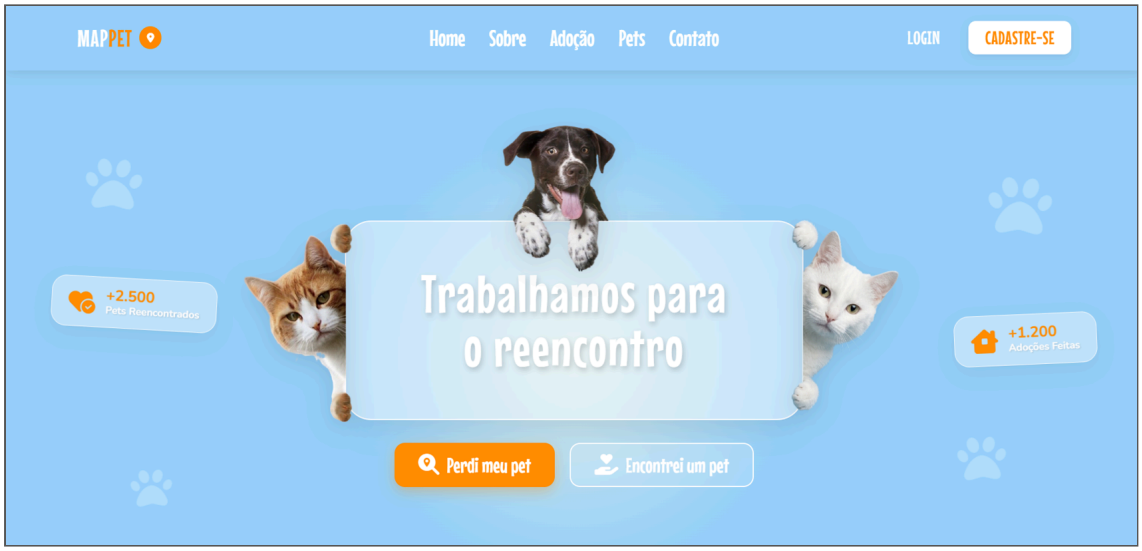
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 3: Alerta de campo obrigatório no cadastro (UC01 E1)



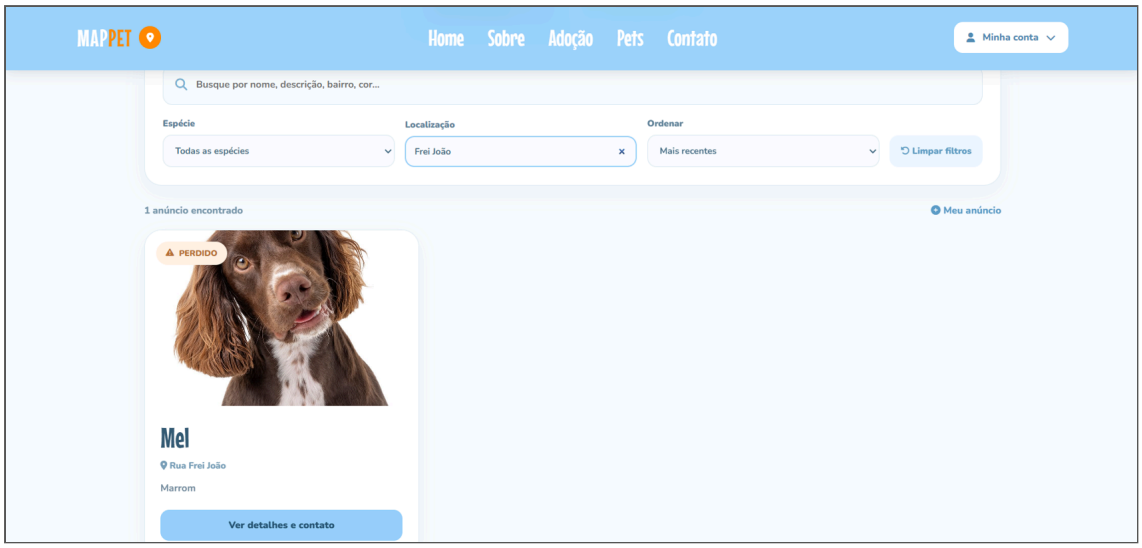
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 4: Página inicial com os botões "Perdi meu pet" e "Encontrei um pet"



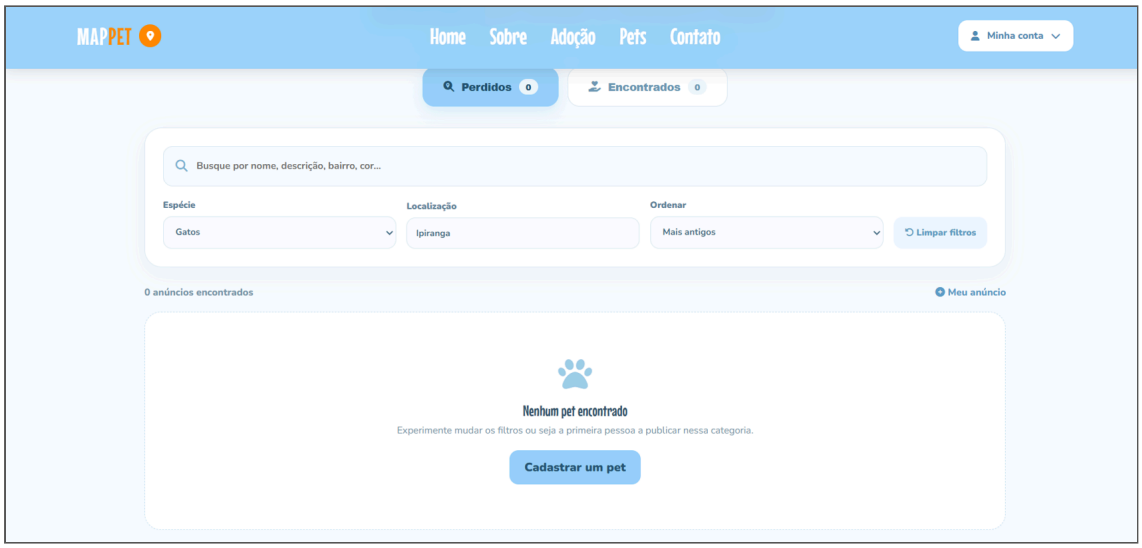
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 5: Listagem de pets com filtro por localização (UC03 e UC04)



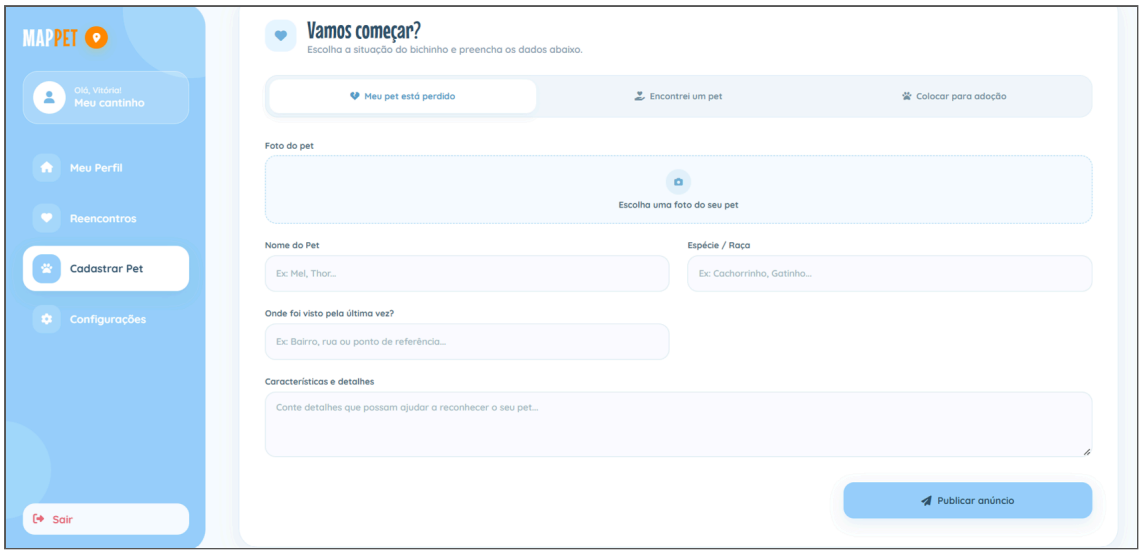
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 6: Filtro sem resultado na listagem de pets (UC04 E1)



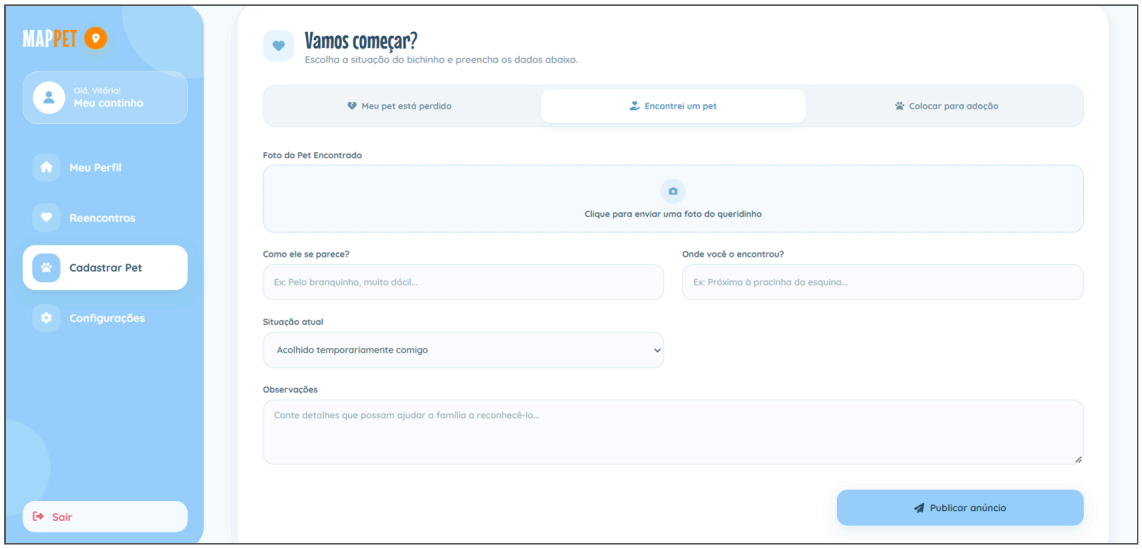
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 7: Formulário "Meu pet está perdido" na área do usuário (UC05 e UC07)



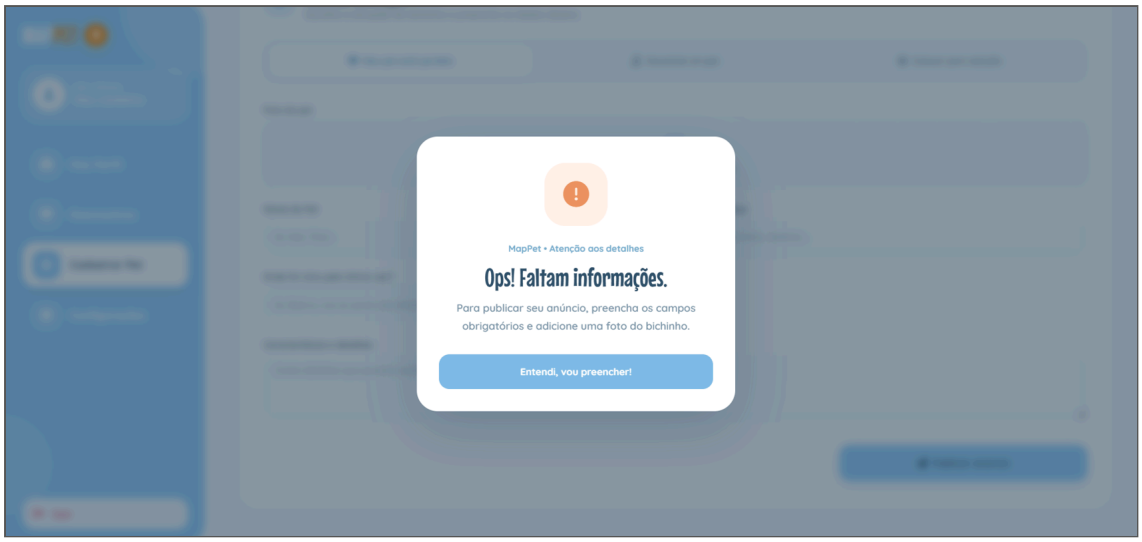
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 8: Formulário "Encontrei um pet" (UC06)



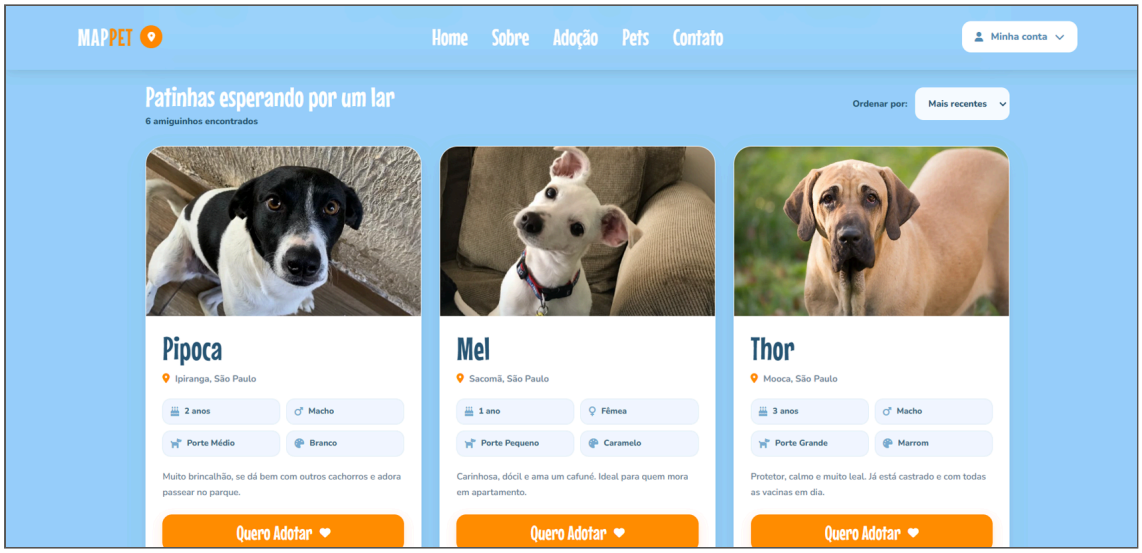
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 9: Alerta de informações faltando ao publicar (UC08 E1)



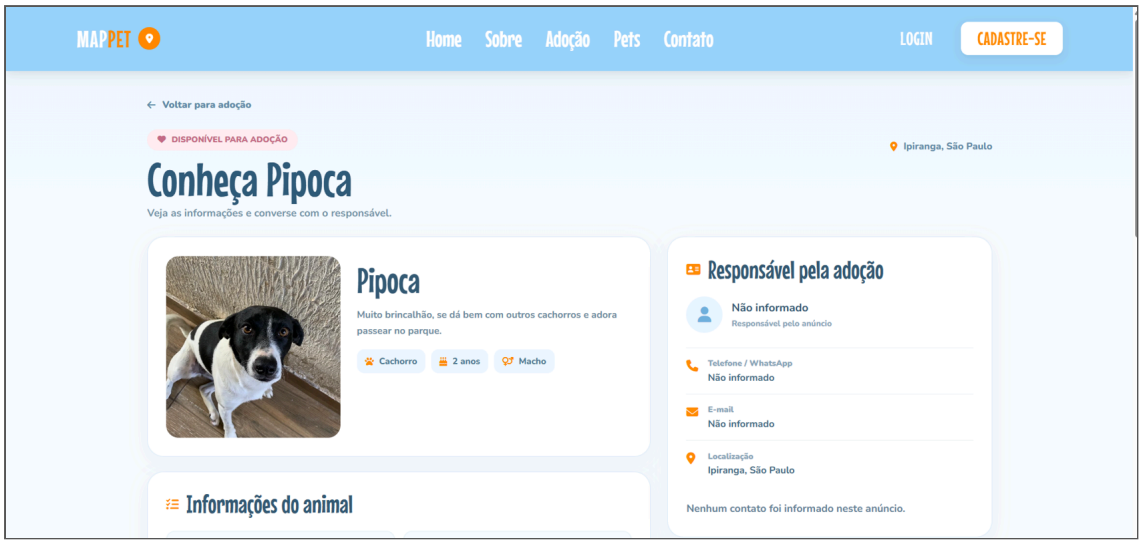
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 10: Área de adoção com o botão "Quero adotar" (UC09)



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 11: Página do animal para adoção com o quadro "Responsável pela adoção" (UC11)



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 12: Detalhes do animal e dados do responsável pela adoção (UC11)

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

O formulário "Colocar para adoção" da web segue o mesmo modelo dos formulários de publicação e aparece no módulo desktop na Figura 26 (seção 6.7.5). Os trechos do código HTML, CSS e JavaScript da interface web serão incluídos em uma adição posterior desta documentação.

6.6 Modelo de Dados

O banco de dados foi projetado nos níveis conceitual, lógico e físico, com as tabelas nomeadas no padrão T_MAPPET_ENTIDADE, em letras maiúsculas.

6.6.1 Levantamento de Entidades e Atributos

Quadro 25: Entidades e atributos

Entidade	Atributos	Origem
USUARIO	id_usuario, nome, email, telefone, senha	UC01 e UC02
ESPECIE	id_especie, nome	UC04 e UC08 (domínio de espécies válidas)
PUBLICACAO_PET	id_publicacao, tipo, nome_pet, bairro, foto_url, data_publicacao	UC03, UC05, UC06 e UC07
ANIMAL_ADOCAO	id_animal, nome, bairro, descricao, foto_url, data_cadastro	UC09 e UC10
manifesta interesse (relacionamento)	data_interesse	UC11

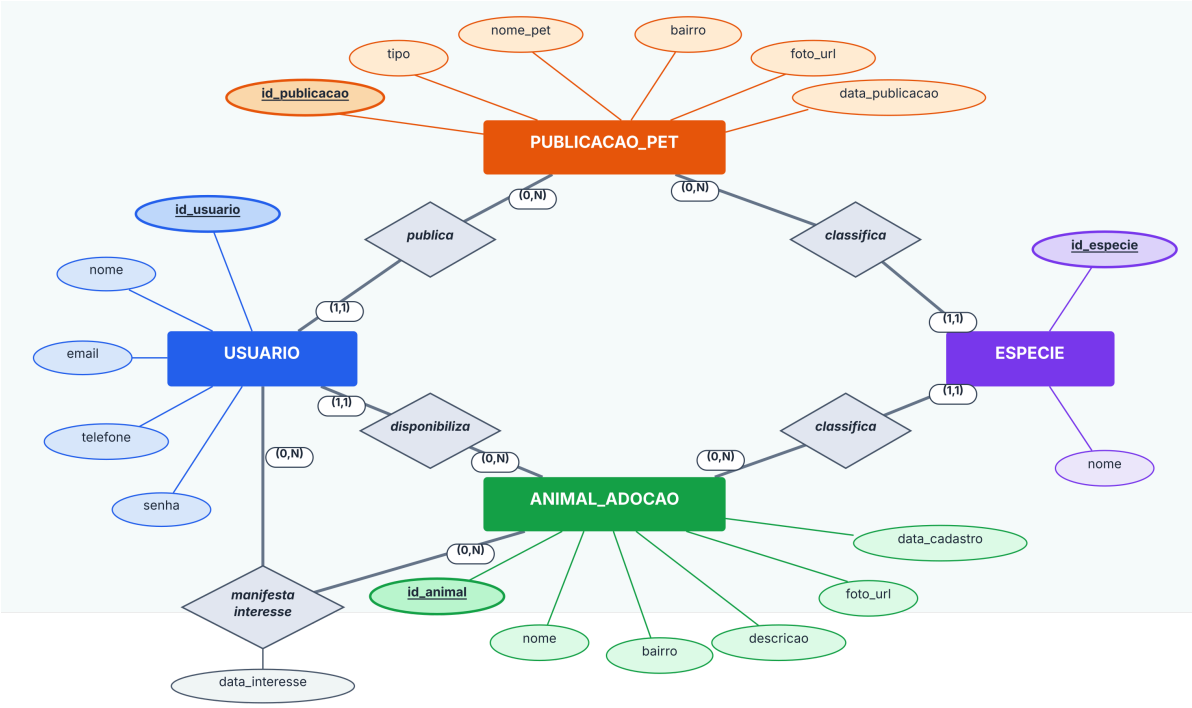
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Tutor, Acolhedor e Adotante não viraram entidades, porque são papéis de um mesmo usuário. O papel aparece pelo que a pessoa faz: o atributo tipo da publicação indica se ela foi feita por um tutor (perdido) ou por um acolhedor (encontrado).

6.6.2 Modelo Entidade-Relacionamento

O Diagrama 4 usa a notação de Peter Chen: entidades em retângulos, relacionamentos em losangos e atributos em elipses, com os identificadores sublinhados. As cardinalidades são escritas no formato (mínimo, máximo) e lidas do lado oposto: a cardinalidade junto de uma entidade indica com quantas ocorrências dela uma ocorrência da outra entidade se relaciona.

Diagrama 4: Modelo Entidade-Relacionamento do MAPPET (notação de Peter Chen)



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 26: Relacionamentos e cardinalidades

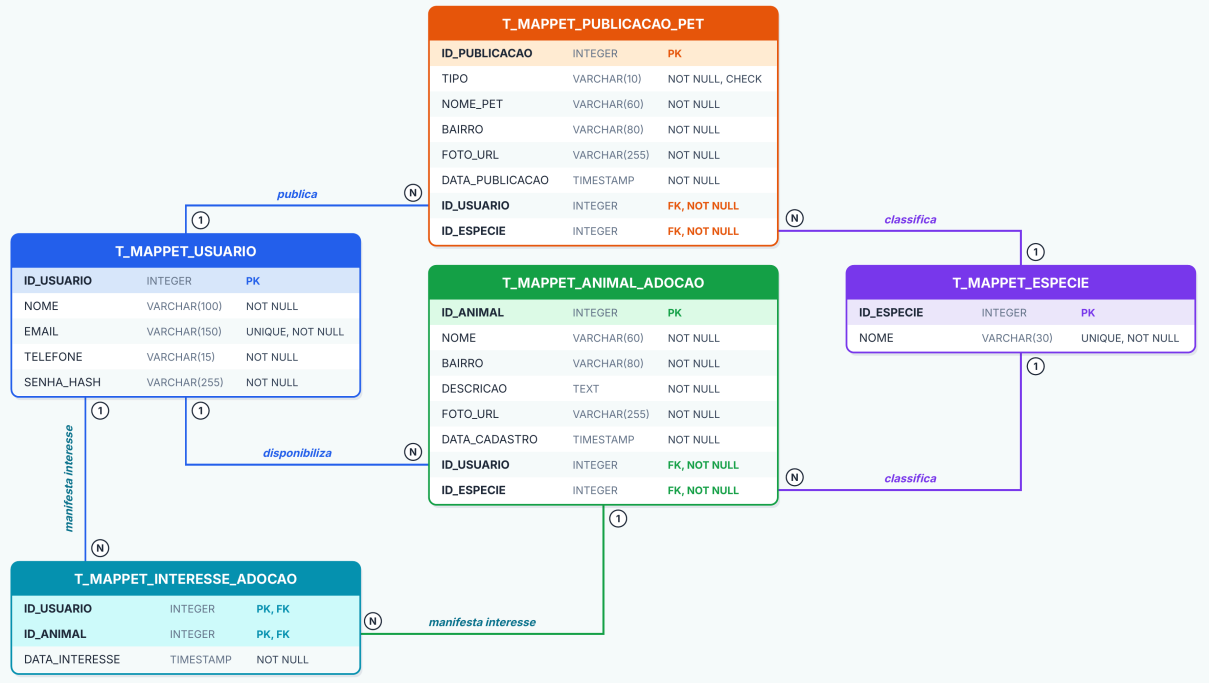
Relacionamento	**Entidades**	**Leitura**
publica (1:N)	USUARIO e PUBLICACAO_PET	Um usuário publica de 0 a N publicações; cada publicação pertence a exatamente 1 usuário
disponibiliza (1:N)	USUARIO e ANIMAL_ADOCAO	Um usuário disponibiliza de 0 a N animais; cada animal pertence a exatamente 1 usuário
classifica (1:N)	ESPECIE e PUBLICACAO_PET	Uma espécie classifica de 0 a N publicações; cada publicação tem exatamente 1 espécie
classifica (1:N)	ESPECIE e ANIMAL_ADOCAO	Uma espécie classifica de 0 a N animais; cada animal tem exatamente 1 espécie
manifesta interesse (N:N)	USUARIO e ANIMAL_ADOCAO	Um usuário manifesta interesse em 0 a N animais, e um animal recebe interesse de 0 a N usuários; guarda a data do interesse

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.6.3 Modelo Lógico Relacional

Na passagem para o MLR, cada entidade virou uma tabela, cada relacionamento 1:N virou uma chave estrangeira no lado N e o relacionamento N:N "manifesta interesse" virou a tabela associativa T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO, com chave primária composta, como mostra o Diagrama 5.

Diagrama 5: Modelo Lógico Relacional do MAPPET



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.6.4 Regras de Integridade

Quadro 27: Regras de integridade do modelo

Regra	Como o modelo garante	Origem
Um e-mail só pode ter uma conta	EMAIL com restrição UNIQUE	UC01 E2
Senha nunca em texto puro	Coluna SENHA_HASH guarda só o hash	UC01 passo 7 e RNF02
Tipo de publicação válido	CHECK em TIPO: só 'perdido' ou 'encontrado'	UC05 e UC06
Toda publicação e todo animal pertencem a uma conta	ID_USUARIO NOT NULL com chave estrangeira	RN01, UC05, UC06 e UC10
Espécie escolhida entre as opções disponíveis	Chave estrangeira para a tabela de domínio T_MAPPET_ESPECIE	UC08
Campos obrigatórios	NOT NULL em nome, bairro, foto e descrição	RN02, UC08 e UC10
Um interesse por adotante e animal	Chave primária composta (ID_USUARIO, ID_ANIMAL)	UC11 A2
Publicações mais recentes primeiro	DATA_PUBLICACAO e DATA_CADASTRO preenchidas pelo banco	UC03

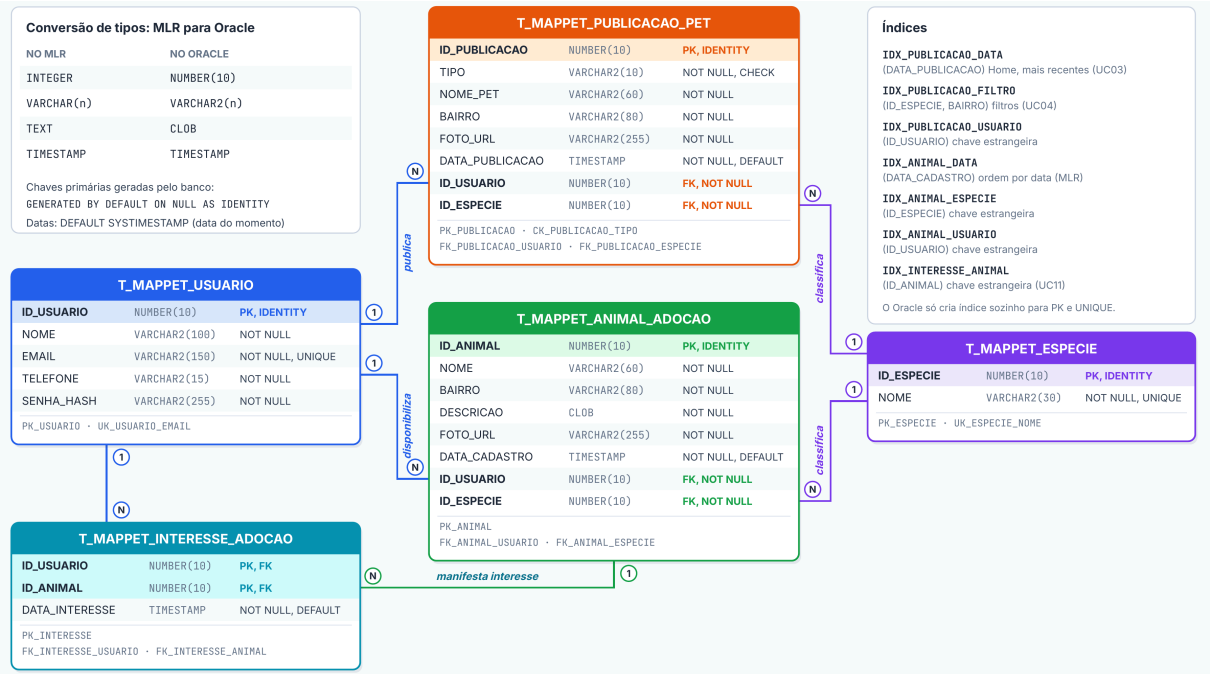
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.6.5 Modelo Físico

O modelo físico, apresentado no Diagrama 6, implementa o MLR no Oracle 12c ou superior, com os mesmos nomes, colunas e restrições. Os tipos do MLR foram convertidos para os do Oracle (Quadro 28), as chaves primárias são geradas pelo banco com IDENTITY e

as datas recebem o valor do momento com DEFAULT SYSTIMESTAMP. Todas as restrições têm nome (PK_, FK_, UK_, CK_), o que deixa as mensagens de erro do Oracle legíveis.

Diagrama 6: Modelo físico do MAPPET no Oracle



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Quadro 28: Conversão de tipos do MLR para o Oracle

No MLR	No Oracle
INTEGER	NUMBER(10)
VARCHAR(n)	VARCHAR2(n)
TEXT	CLOB
TIMESTAMP	TIMESTAMP

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

O Oracle cria índices automaticamente apenas para chaves primárias e restrições UNIQUE. Por isso foram criados os índices do Quadro 29, que atendem às consultas da Home, aos filtros e às chaves estrangeiras.

Quadro 29: Índices criados

Índice	Colunas	Motivo
IDX_PUBLICACAO_DATA	DATA_PUBLICACAO	Home com as publicações mais recentes (UC03)
IDX_PUBLICACAO_FILTRO	ID_ESPECIE, BAIRRO	Filtros por espécie e bairro (UC04)
IDX_PUBLICACAO_USUARIO	ID_USUARIO	Chave estrangeira
IDX_ANIMAL_DATA	DATA_CADASTRO	Ordem por data na área de adoção
IDX_ANIMAL_ESPECIE	ID_ESPECIE	Chave estrangeira

Índice	Colunas	Motivo
IDX_ANIMAL_USUARIO	ID_USUARIO	Chave estrangeira
IDX_INTERESSE_ANIMAL	ID_ANIMAL	Chave estrangeira (UC11)

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.6.6 Dicionário de Dados

Quadro 30: Dicionário de dados

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
T_MAPPET_USUARIO			
ID_USUARIO	NUMBER(10)	PK, IDENTITY	Identificador da conta
NOME	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nome do usuário, sem números
EMAIL	VARCHAR2(150)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail de login
TELEFONE	VARCHAR2(15)	NOT NULL	Telefone só com números
SENHA_HASH	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Hash BCrypt da senha
T_MAPPET_ESPECIE			
ID_ESPECIE	NUMBER(10)	PK, IDENTITY	Identificador da espécie
NOME	VARCHAR2(30)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da espécie
T_MAPPET_PUBLICACAO_PET			
ID_PUBLICACAO	NUMBER(10)	PK, IDENTITY	Identificador da publicação
TIPO	VARCHAR2(10)	NOT NULL, CHECK	'perdido' ou 'encontrado'
NOME_PET	VARCHAR2(60)	NOT NULL	Nome ou apelido do pet
BAIRRO	VARCHAR2(80)	NOT NULL	Bairro onde foi visto ou encontrado
FOTO_URL	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Caminho da foto JPG ou PNG
DATA_PUBLICACAO	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT	Data e hora da publicação
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK, NOT NULL	Quem publicou
ID_ESPECIE	NUMBER(10)	FK, NOT NULL	Espécie do pet
T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO			
ID_ANIMAL	NUMBER(10)	PK, IDENTITY	Identificador do animal
NOME	VARCHAR2(60)	NOT NULL	Nome do animal
BAIRRO	VARCHAR2(80)	NOT NULL	Bairro do lar temporário
DESCRICAO	CLOB	NOT NULL	Temperamento, idade e cuidados
FOTO_URL	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Caminho da foto JPG ou PNG
DATA_CADASTRO	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT	Data e hora do cadastro
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK, NOT NULL	Acolhedor responsável
ID_ESPECIE	NUMBER(10)	FK, NOT NULL	Espécie do animal
T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO			
ID_USUARIO	NUMBER(10)	PK, FK	Adotante que manifestou interesse
ID_ANIMAL	NUMBER(10)	PK, FK	Animal escolhido
DATA_INTERESSE	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT	Quando o contato foi liberado

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.6.7 Script DDL

O script completo de criação das tabelas, restrições e índices está no Apêndice A e no arquivo MAPPET_Modelo_Fisico.sql. Ele deve ser executado no SQL Developer, conectado ao usuário do Oracle. Depois da criação, a tabela T_MAPPET_ESPECIE recebe a carga das espécies definidas pelo grupo, como no exemplo do Código 1.

Código 1: Carga inicial da tabela de espécies

```
INSERT INTO T_MAPPET_ESPECIE (NOME) VALUES ('Cachorro');
INSERT INTO T_MAPPET_ESPECIE (NOME) VALUES ('Gato');
COMMIT;
```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.7 Módulo Funcional Desktop

6.7.1 Descrição do Módulo

O módulo funcional é uma aplicação desktop em Java com interface Swing, ligada ao banco Oracle por JDBC. Ele é o MVP da atividade extensionista e implementa os onze casos de uso: cadastro, login e logout, Home com filtros, publicação de pets perdidos e encontrados com foto, área de adoção, cadastro de animal para adoção e registro de interesse com liberação do contato do acolhedor. O módulo evolui o código Java de teste do PI I, que trabalhava apenas com listas em memória, para um programa organizado em camadas e com banco de dados.

6.7.2 Usuários Envolvidos e Casos de Uso do Módulo

O módulo é usado pelos mesmos papéis da plataforma: Tutor, Acolhedor e Adotante. Como o desktop cobre todo o escopo atual, seus casos de uso são os mesmos do Diagrama 1. O Quadro 31 relaciona cada tela aos casos de uso.

Quadro 31: Telas do módulo desktop e casos de uso

Tela	**Casos de uso**
Login, com o botão "Adote aqui" e alguns animais em destaque	UC02 e UC09
Cadastro	UC01
Home com os cards e os filtros de bairro e espécie	UC03 e UC04
Perdi meu pet	UC05, UC07 e UC08
Encontrei um pet	UC06, UC07 e UC08
Área de adoção (só com login)	UC09
Botão "Quero adotar", que registra o interesse e mostra o contato	UC11
Colocar pet para adoção	UC10 e UC07
Botão "Sair"	UC02 A2

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.7.3 Tecnologias Utilizadas

Quadro 32: Tecnologias do módulo desktop

Tecnologia	**Uso no MAPPET**
Java 11 ou superior	Linguagem de programação do módulo
Swing	Telas, formulários, cards e mensagens, com componentes próprios no padrão visual do site
Fontes Mouse Memoirs e Nunito (licença SIL OFL)	Mesma tipografia da interface web, embutida no .jar
JDBC com driver do Oracle (ojdbc11)	Conexão e comandos SQL com PreparedStatement
jBCrypt	Geração e conferência do hash das senhas (RNF02)
Maven	Download das bibliotecas e geração do arquivo .jar
Oracle 12c ou superior	Banco de dados, com o script do Apêndice A

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.7.4 Organização Modular do Código

O código está dividido em pacotes com responsabilidades separadas (RNF05). As telas só chamam os controllers, os controllers validam os dados e chamam os DAOs, e apenas os DAOs têm SQL.

Quadro 33: Pacotes e classes do módulo desktop

Pacote	**Classes**	**Responsabilidade**
br.com.mappet	Main	Abre a janela principal
model	Usuario, Especie, PublicacaoPet, AnimalAdocao, ContatoAcolhedor	Guardam os dados das entidades
dao	UsuarioDAO, EspecieDAO, PublicacaoPetDAO, AnimalAdocaoDAO, InteresseAdocaoDAO	SQL no Oracle, uma classe por tabela
controller	UsuarioController, PublicacaoController, AdocaoController	Regras dos casos de uso e validações
view	JanelaPrincipal, PainelLogin, PainelCadastro, PainelHome, PainelPublicar, PainelAdocao, PainelDisponibilizar, MoldeFormulario, Abas, CartaoPet, SeletorFoto, Dialogo, Estilo, BotaoArredondado, PainelArredondado, FotoArredondada	Telas em Swing e componentes visuais no padrão do site
util	ConexaoBD, Sessao, Validador, FotoUtil, ValidacaoException	Conexão, sessão do usuário, validações e fotos

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

A lógica usa as estruturas da programação estruturada: decisões para cada regra de validação, laços para montar os cards a partir do resultado das consultas, listas para acumular as mensagens de erro e métodos com parâmetros para reaproveitar a mesma validação em vários formulários. O Código 2 mostra a regra de cadastro do UC01, com os passos do caso de uso indicados nos comentários.

Código 2: Regra de cadastro do UC01 no UsuarioController

```
public Usuario cadastrar(String nome, String email, String telefone, String senha)
        throws ValidacaoException, SQLException {
    List<String> erros = new ArrayList<>();
    Validador.textoSemNumeros(erros, nome, "O nome", 100);    // UC01 passo 5
    Validador.email(erros, email);
    Validador.telefone(erros, telefone);
    Validador.senha(erros, senha);
    if (!erros.isEmpty()) throw new ValidacaoException(erros); // UC01 E1

    String emailNormalizado = email.trim().toLowerCase();
    if (usuarioDAO.emailExiste(emailNormalizado)) {             // UC01 E2
        throw new ValidacaoException("Já existe uma conta com esse e-mail. Faça
login.");
    }
    String hash = BCrypt.hashpw(senha, BCrypt.gensalt());       // UC01 passo 7
    Usuario u = new Usuario(nome.trim(), emailNormalizado, telefone.trim(), hash);
    usuarioDAO.inserir(u);
    return u;
}
```

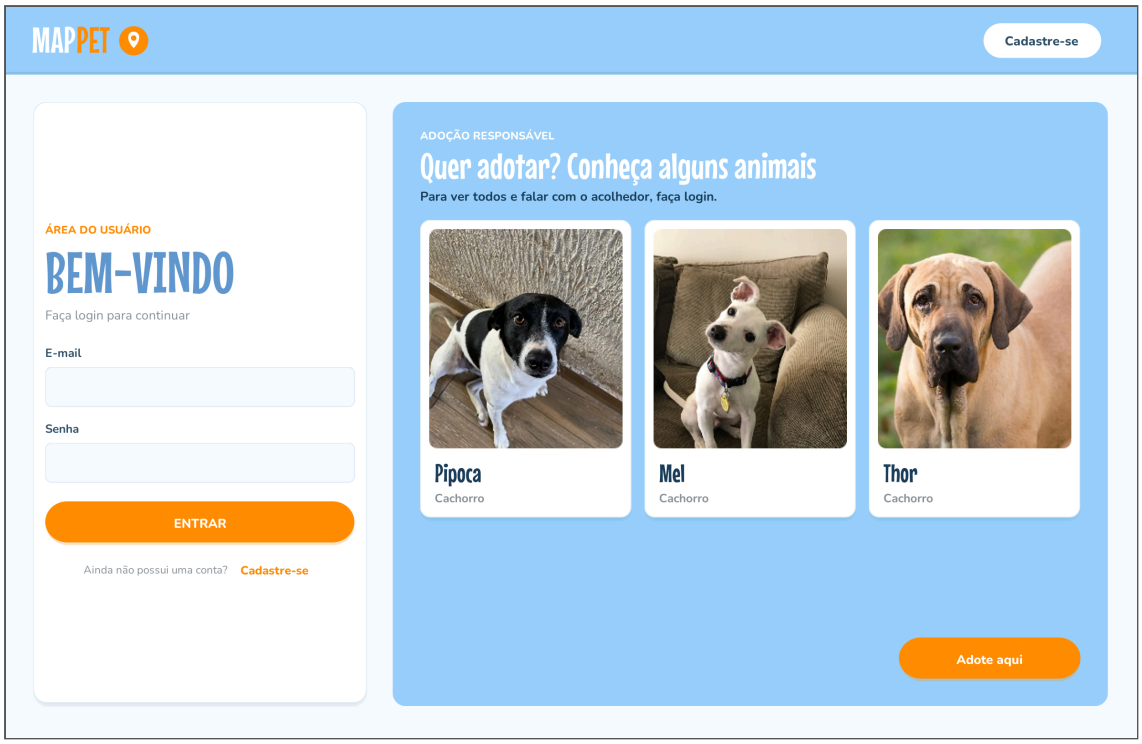
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.7.5 Telas do Módulo

As telas do MVP foram padronizadas com a identidade visual da interface web, conforme registrado no diário de bordo em 8 de novembro: as mesmas cores (azul céu e laranja), as fontes Mouse Memoirs nos títulos e Nunito nos textos, os botões e cartões arredondados, os selos "PERDIDO" e "ENCONTRADO" nos cards e os avisos no lugar das caixas de mensagem padrão do Java. Como o Swing não segue folhas de estilo CSS, esses elementos foram recriados em classes próprias do pacote view (Estilo, BotaoArredondado, PainelArredondado, FotoArredondada, CartaoPet, Abas e Dialogo), de modo que todas as telas compartilham o mesmo padrão e uma mudança de cor ou fonte é feita em um único lugar.

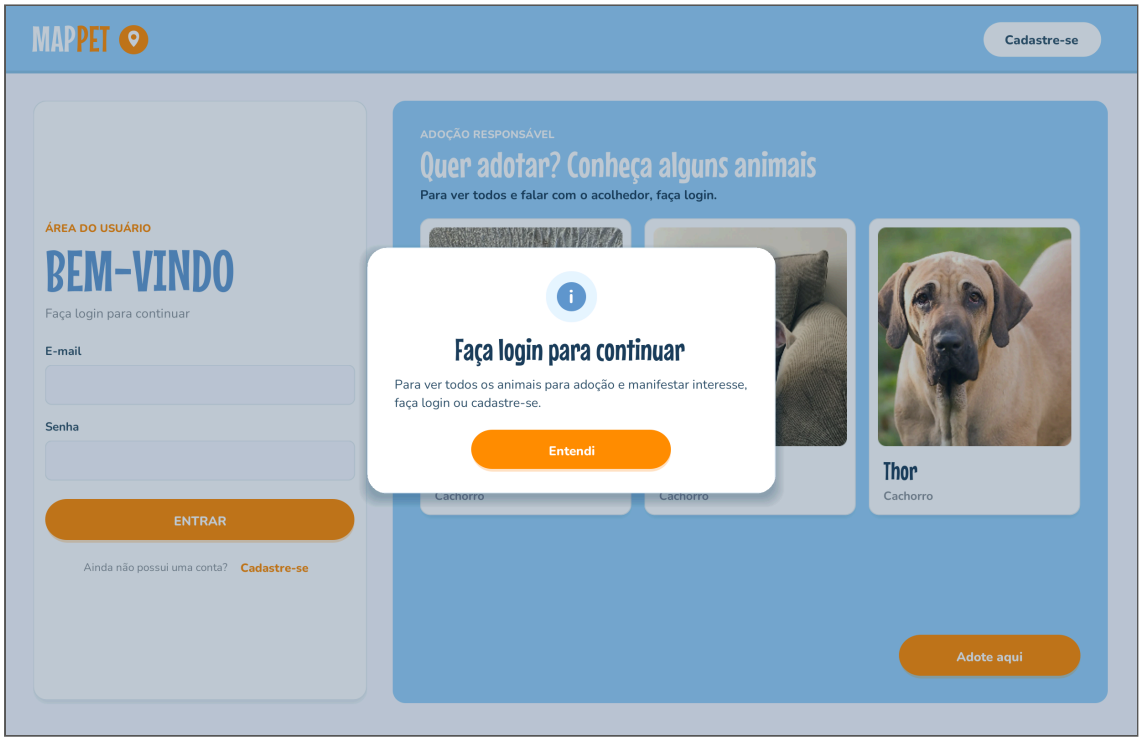
As figuras a seguir foram capturadas com o módulo em execução e dados fictícios. Os avisos aparecem sobre a tela que os abriu, como acontece durante o uso.

Figura 13: Tela de login com a vitrine de adoção do módulo desktop (UC02 e UC09)



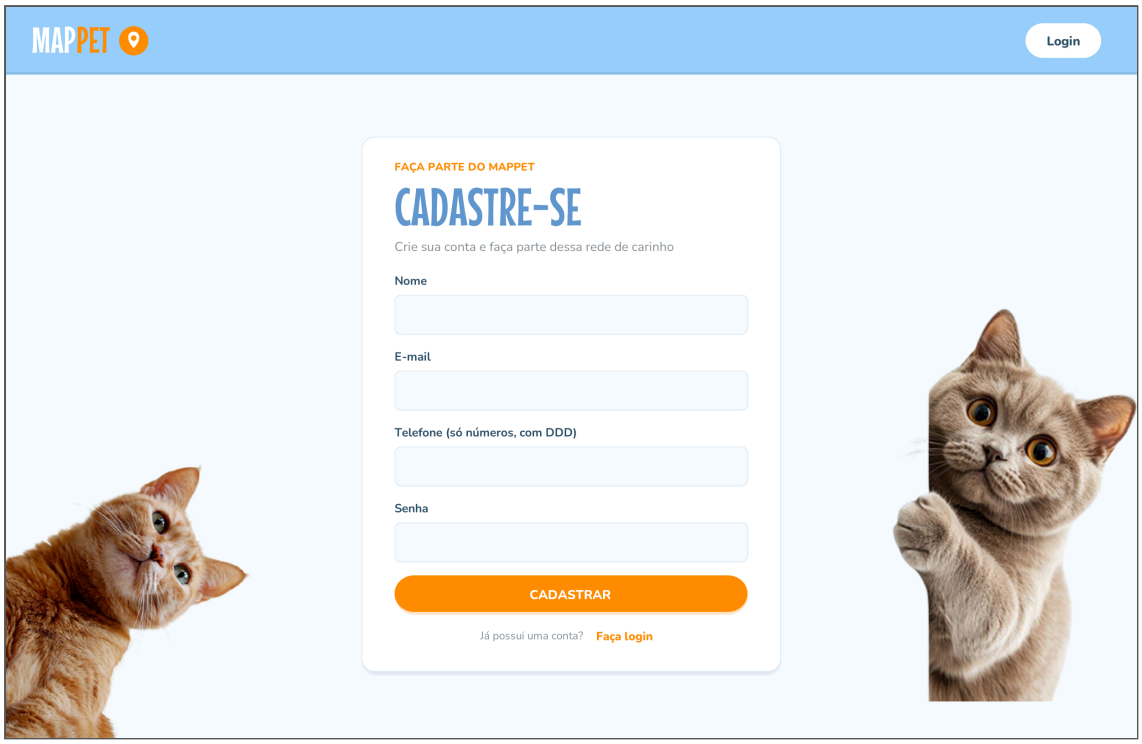
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 14: Aviso ao clicar em "Adote aqui" sem login no módulo desktop (UC09 A2)



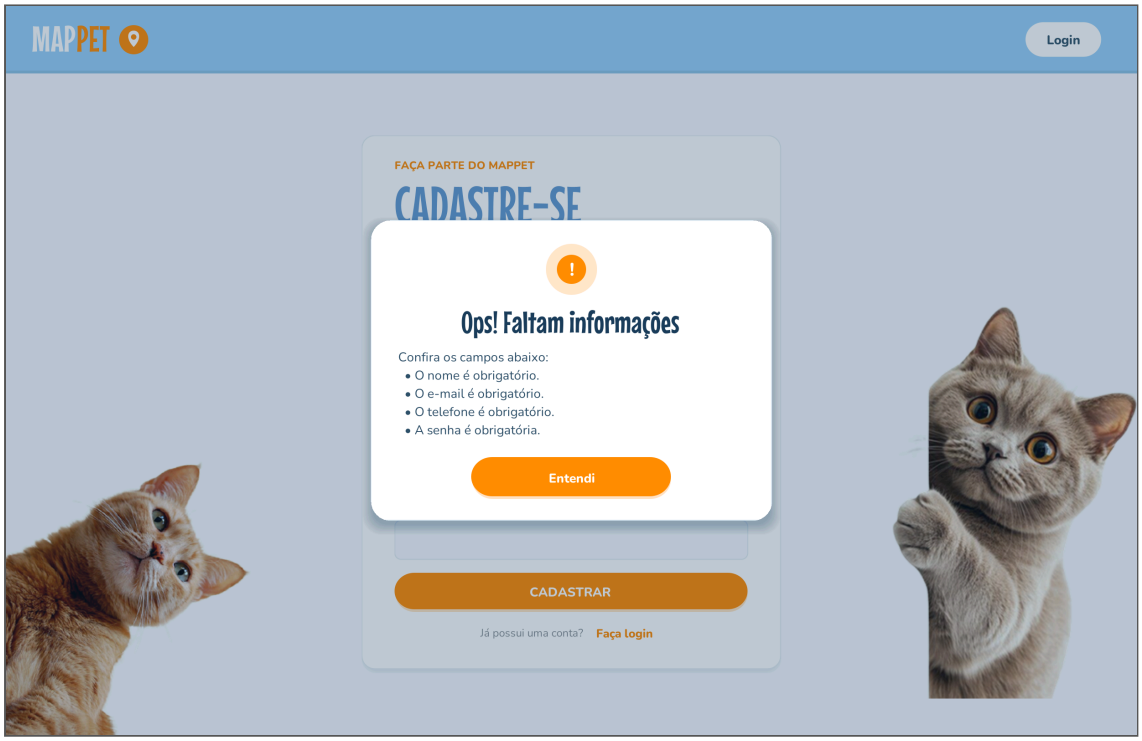
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 15: Tela de cadastro do módulo desktop (UC01)



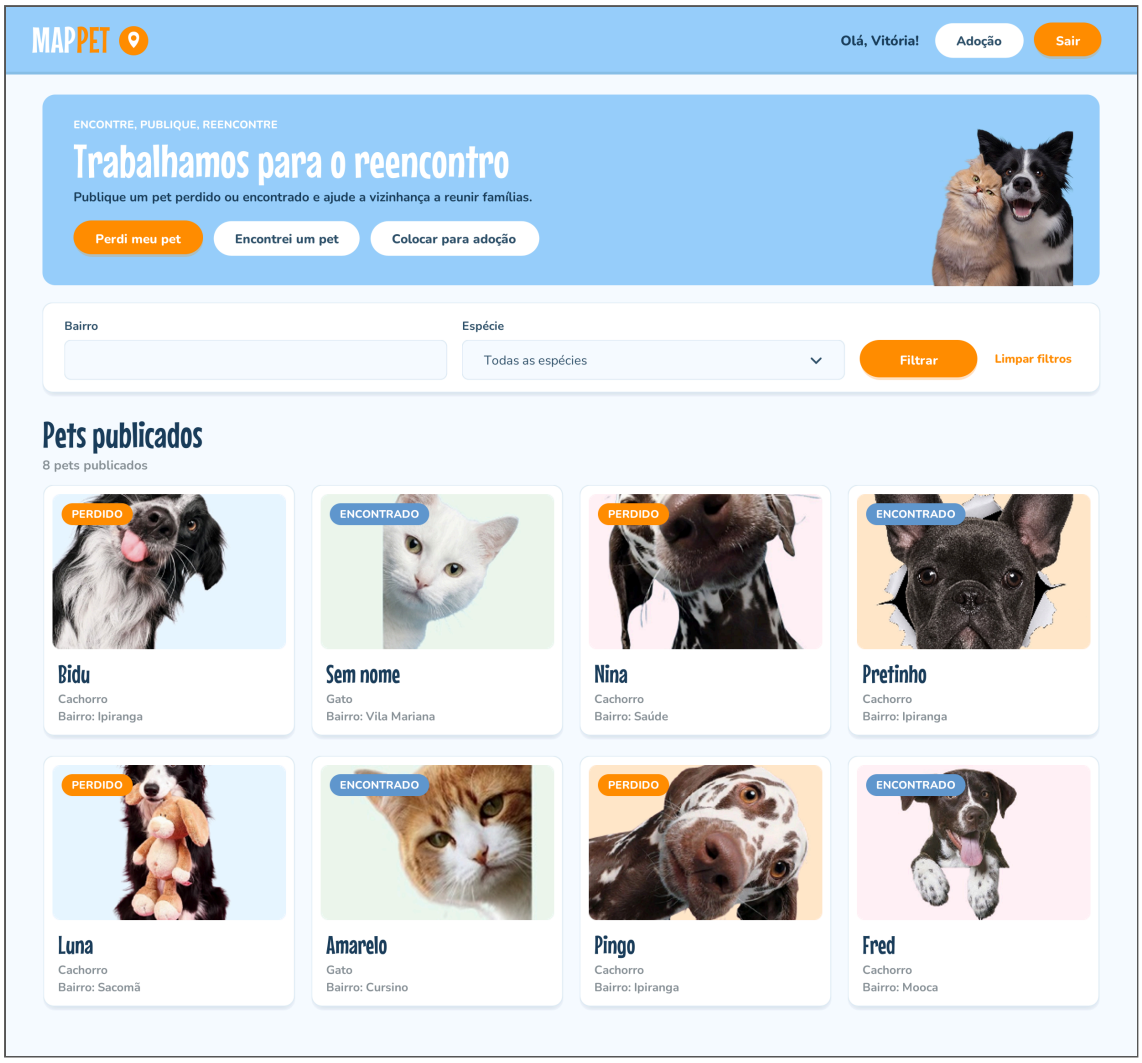
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 16: Alerta de campos obrigatórios no cadastro do módulo desktop (UC01 E1)



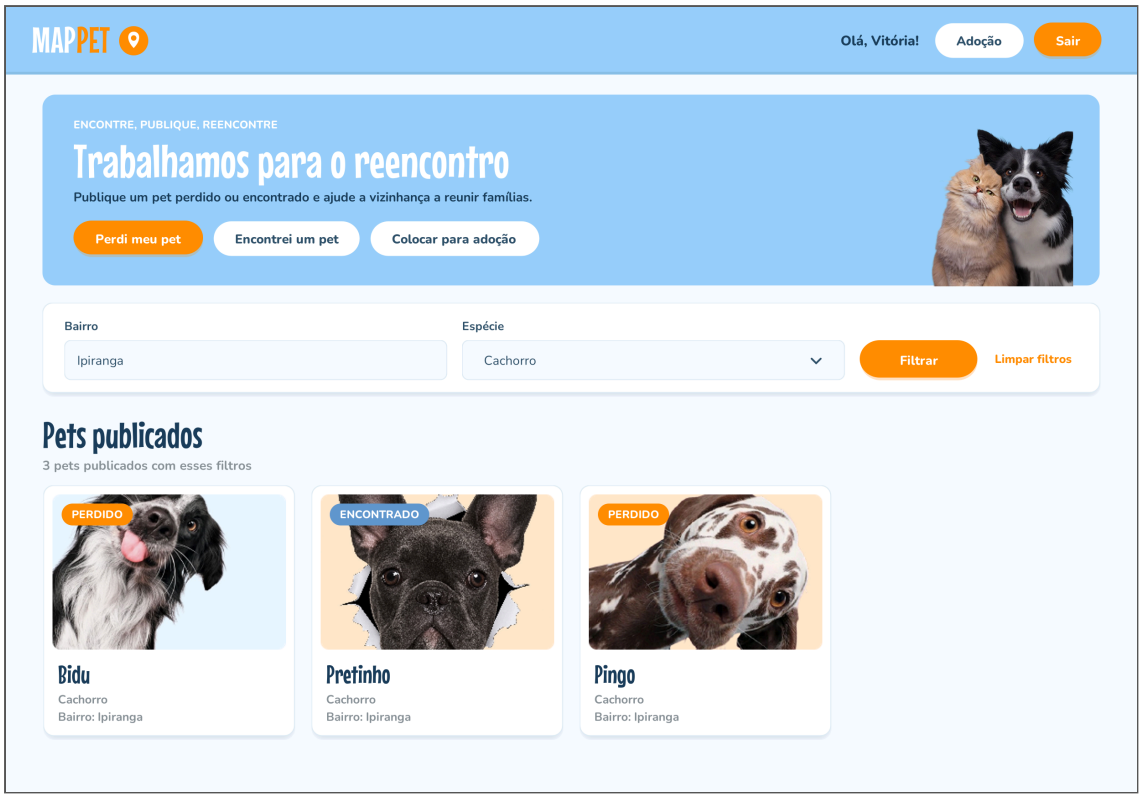
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 17: Home do módulo desktop com os atalhos de publicação, os filtros e os cards (UC03)



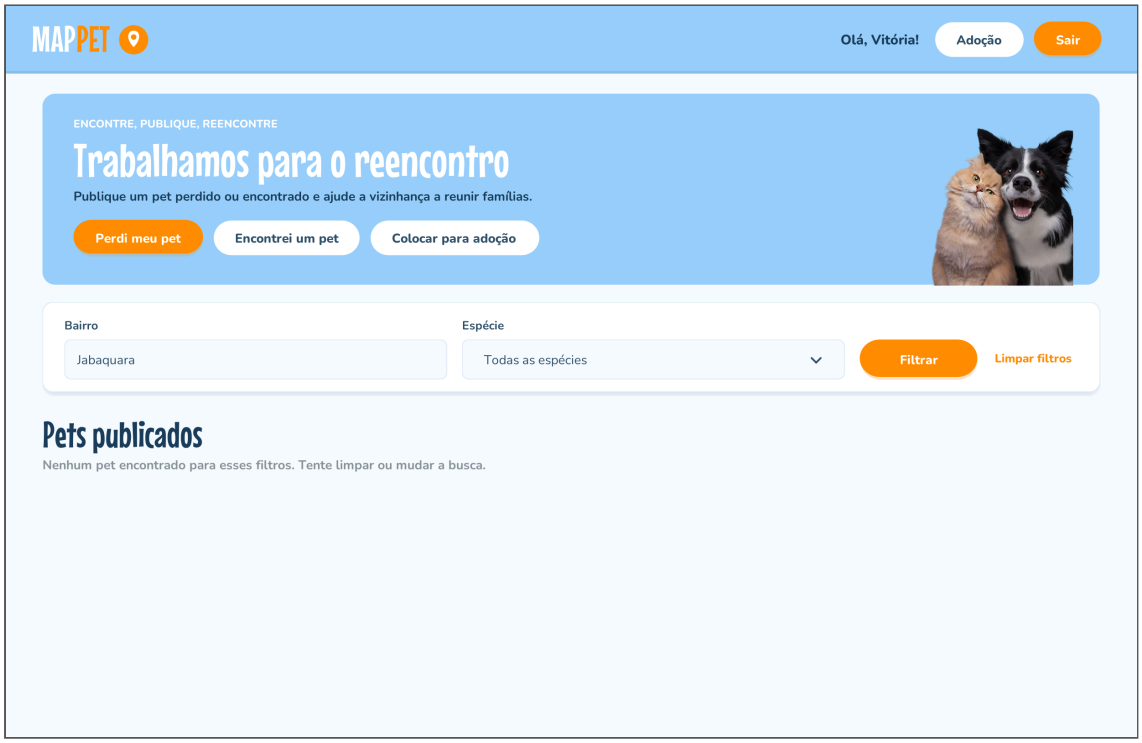
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 18: Home do módulo desktop filtrada por bairro e espécie (UC04)



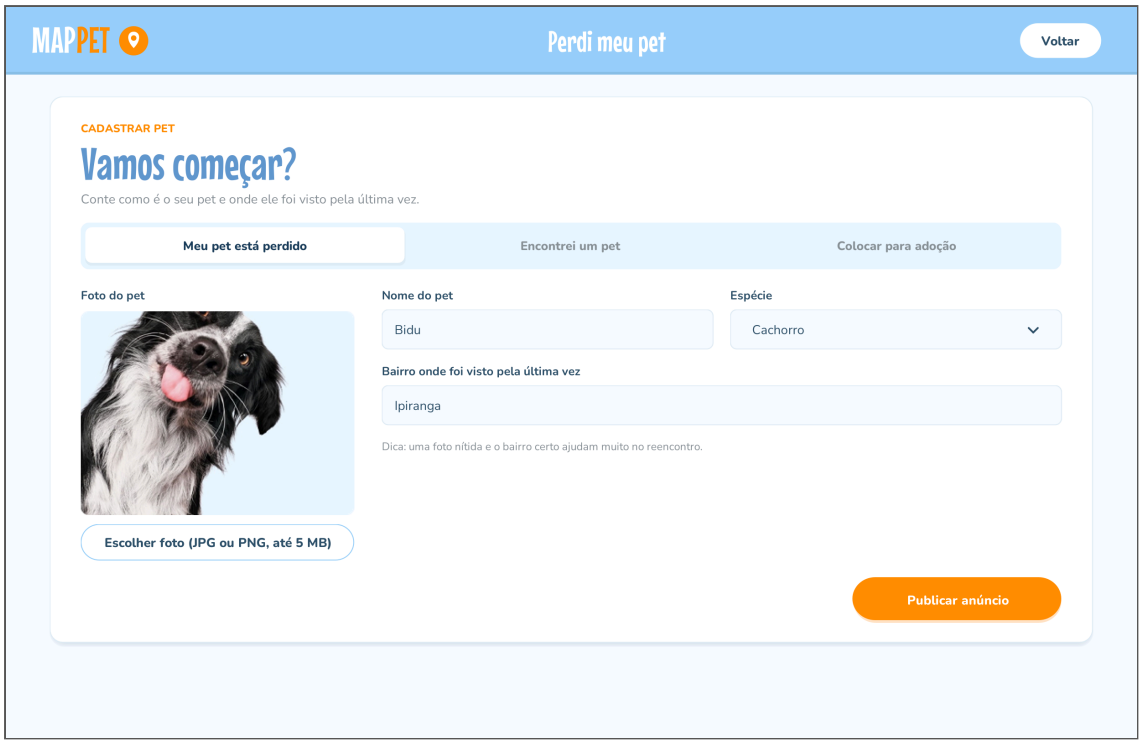
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 19: Filtro sem resultado na Home do módulo desktop (UC04 E1)



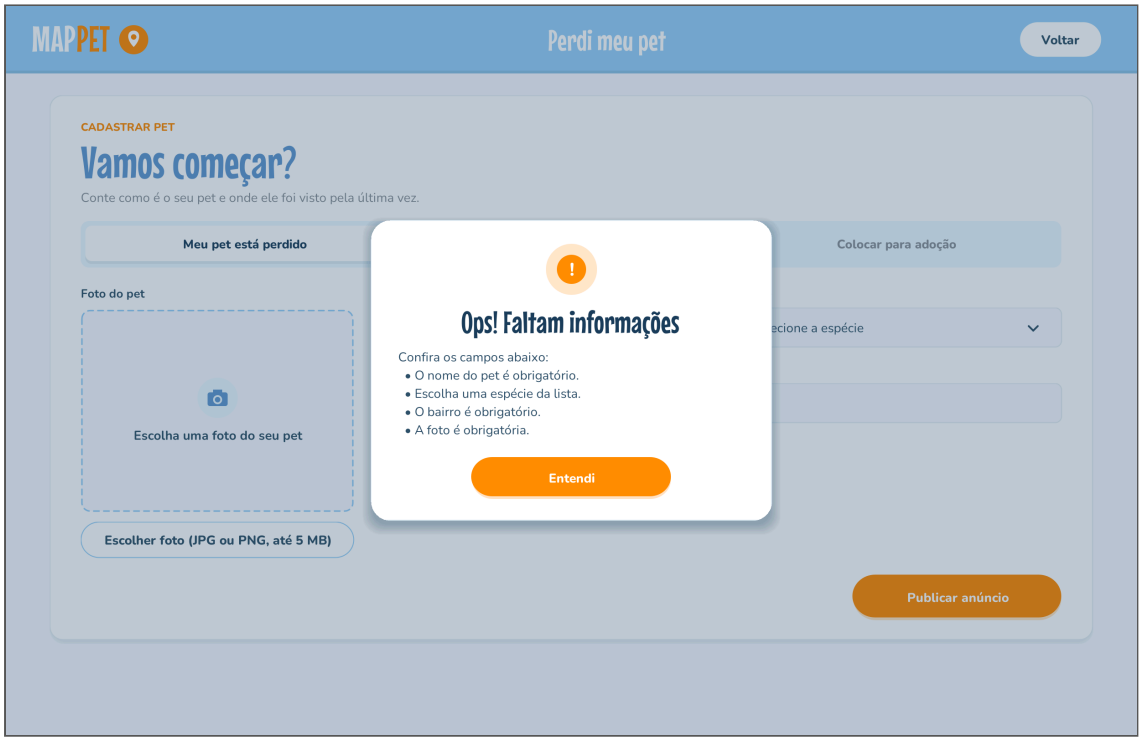
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 20: Formulário "Meu pet está perdido" do módulo desktop com foto escolhida (UC05 e UC07)



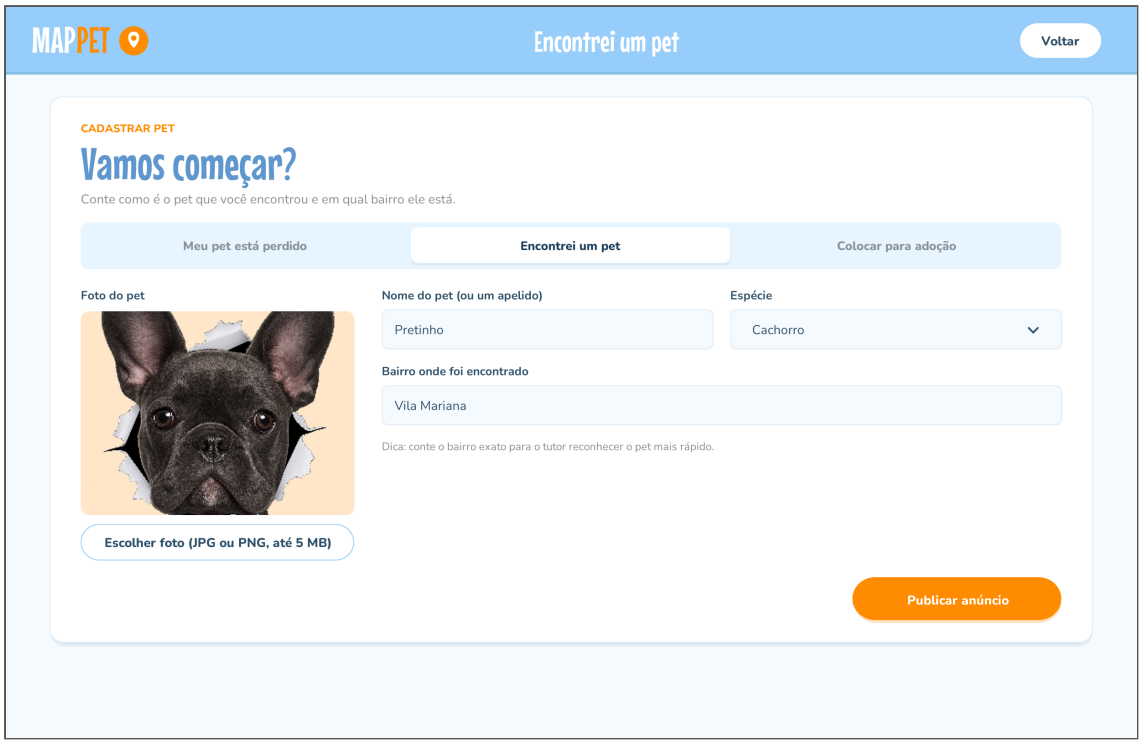
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 21: Alerta de informações faltando ao publicar no módulo desktop (UC08 E1)



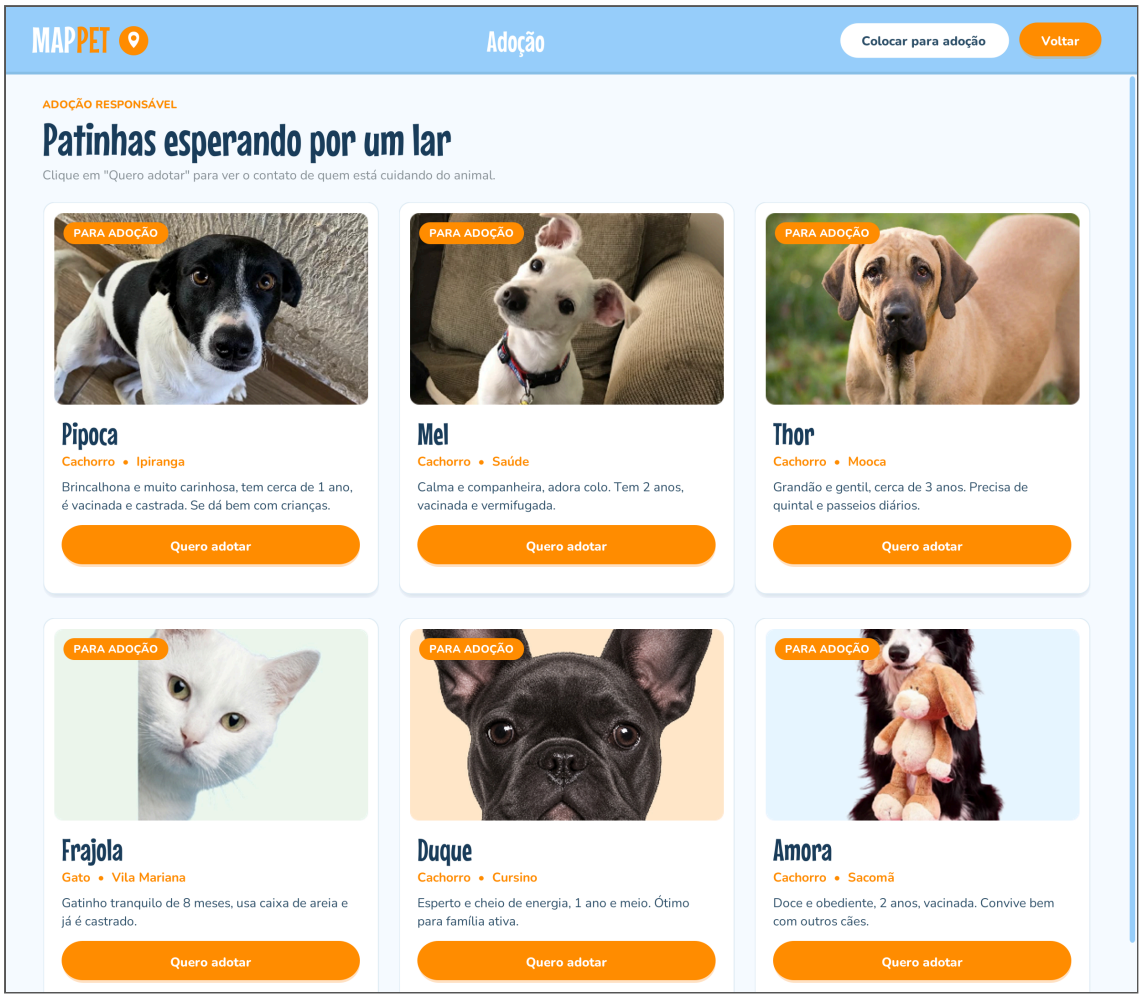
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 22: Formulário "Encontrei um pet" do módulo desktop (UC06)



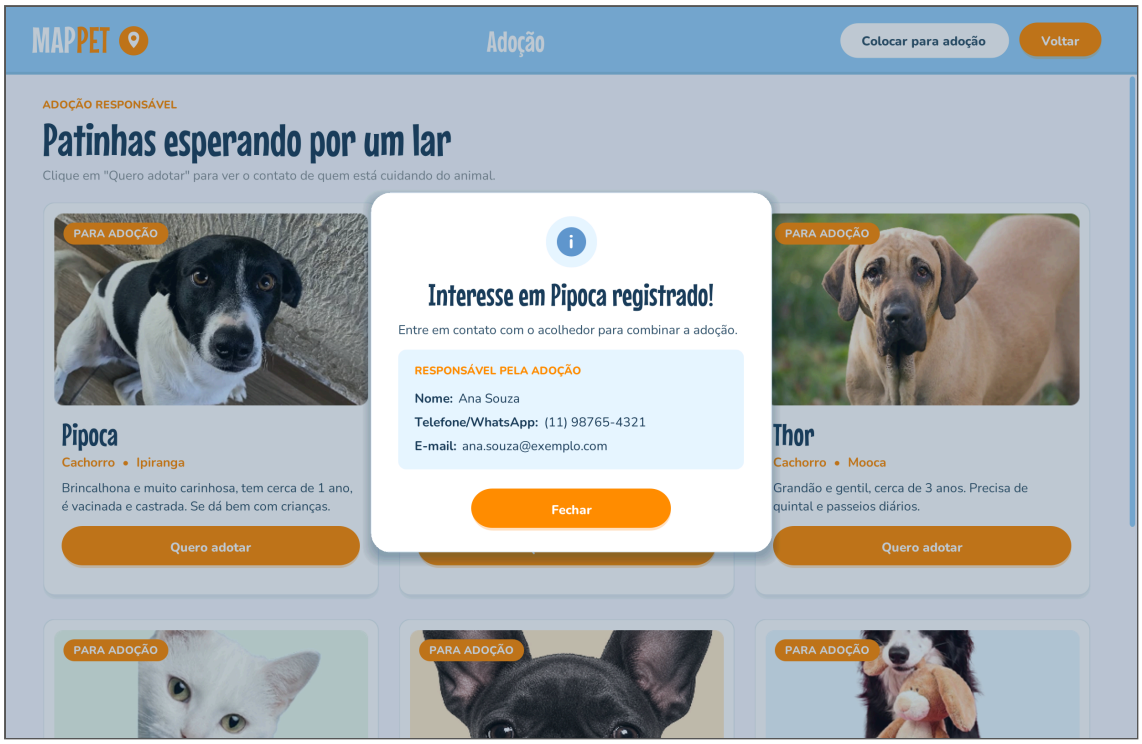
Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 23: Área de adoção do módulo desktop com o botão "Quero adotar" (UC09)



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 24: Interesse registrado e contato do acolhedor no módulo desktop (UC11)

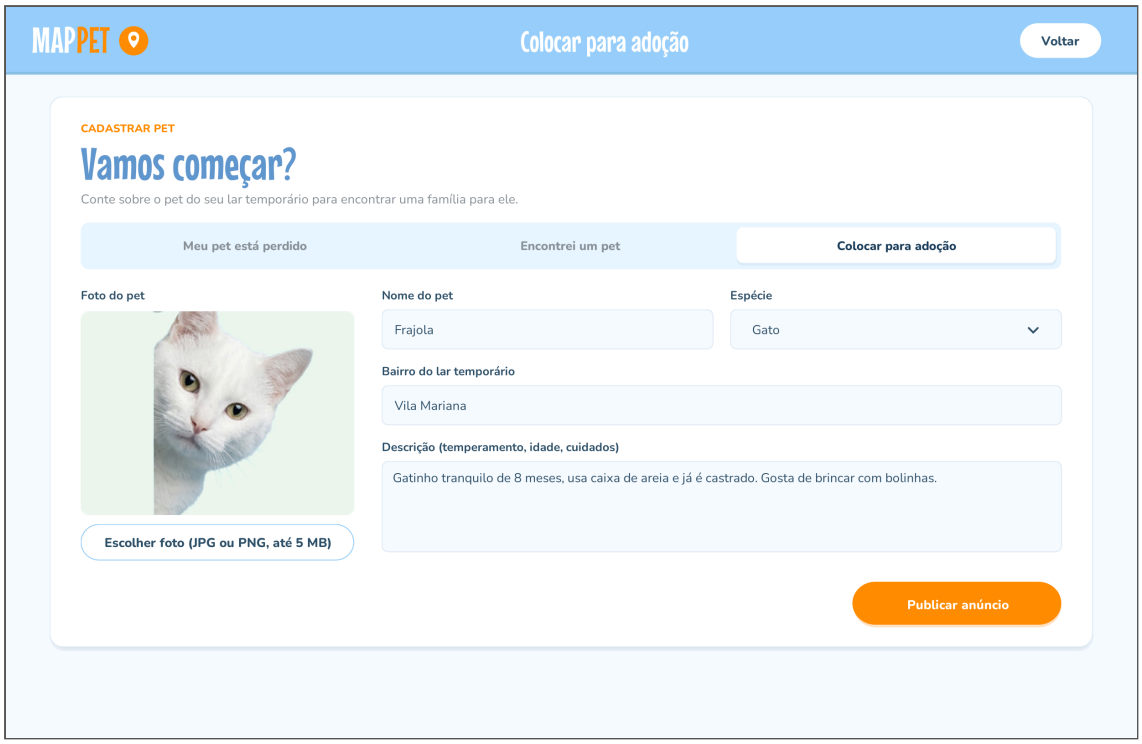


Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 25: Aviso de interesse já registrado no mesmo animal no módulo desktop (UC11 A2)

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Figura 26: Formulário "Colocar para adoção" do módulo desktop (UC10 e UC07)



Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.7.6 Como Executar

a. instalar o JDK 11 ou superior e o Maven (o NetBeans e o Eclipse já trazem o Maven);

b. executar o script do Apêndice A no SQL Developer e cadastrar as espécies em T_MAPPET_ESPECIE;

c. copiar o arquivo config.properties.example com o nome config.properties e preencher o endereço, o usuário e a senha do Oracle;

d. rodar a classe br.com.mappet.Main pela IDE ou, no terminal, gerar o pacote com mvn package e executar java -jar target/mappet-desktop.jar a partir da pasta do projeto.

O arquivo config.properties, a pasta target e as fotos enviadas ficam fora do GitHub pelo .gitignore, para que a senha do banco e os dados de teste não sejam publicados.

6.8 Segurança da Informação e LGPD

Esta seção identifica os dados pessoais tratados pelo MAPPET, os riscos a que eles estão expostos e as medidas de proteção, com dois focos: o tratamento correto dos dados pessoais conforme a LGPD e a proteção de crianças e adolescentes, já que uma plataforma que coloca desconhecidos em contato por causa de animais atrai o público infantil e pode ser usada por adultos mal intencionados como pretexto para uma aproximação. Todas as medidas

foram planejadas para funcionar com o modelo de dados da seção 6.6, sem alteração no MER, no MLR ou no script DDL: elas são aplicadas no código e na interface ou usam as colunas que já existem.

6.8.1 Pilares da Segurança Aplicados ao MAPPET

Quadro 34: Pilares da segurança da informação no MAPPET

Pilar	**Como aparece no sistema**
Confidencialidade	Senha guardada só como hash; contato do acolhedor exibido só a usuário autenticado e depois do registro do interesse; cards da Home sem e-mail e telefone
Integridade	Restrições do banco (PK, FK, UNIQUE, CHECK e NOT NULL), validação de todos os campos e dono da publicação sempre vindo da sessão
Disponibilidade	Índices para as consultas mais usadas e tratamento de erros que não derruba o programa
Autenticidade	Login por e-mail e senha antes de publicar, adotar ou ver contatos
Não repúdio	Registro de interesse com adotante, animal e data: quem recebeu cada contato não pode negar que o recebeu
Legalidade	Plano de conformidade com a LGPD, o ECA e o ECA Digital (seções 6.8.5 e 6.8.6)

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.8.2 Identificação dos Dados Pessoais Tratados

Quadro 35: Dados pessoais e onde ficam

Dado	**Onde fica**	**Por que proteger**
Nome	T_MAPPET_USUARIO.NOME	Identifica a pessoa
E-mail e telefone	T_MAPPET_USUARIO.EMAIL e TELEFONE	São dados de contato; o do acolhedor só aparece pelo UC11 e é o principal alvo de quem quer abordar alguém fora da plataforma
Senha	T_MAPPET_USUARIO.SENHA_HASH	Muitas pessoas repetem a mesma senha em outros serviços
Fotos	Arquivo apontado por FOTO_URL	Podem mostrar a casa, o rosto de quem publicou, uma criança ou a localização exata gravada no arquivo
Bairro	BAIRRO em publicação e animal	Junto com uma foto da fachada, pode levar ao endereço
Registro de interesse	T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO	Mostra quem recebeu o contato de cada acolhedor e quando; permite apurar abandono, maus-tratos ou abordagem indevida

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

O MAPPET não coleta CPF, endereço completo nem dados pessoais sensíveis, como saúde, religião ou origem racial (BRASIL, 2018, art. 5º, II). Os dados não são usados para marketing nem repassados a terceiros.

6.8.3 Levantamento de Riscos e Vulnerabilidades

Quadro 36: Riscos e vulnerabilidades

Risco	Como pode acontecer	Impacto	Medida
Injeção de SQL	Alguém digita um comando SQL em um campo do formulário	Alto	Todo SQL usa PreparedStatement com parâmetros
Vazamento de senhas	Cópia indevida da tabela de usuários	Alto	Senha guardada só como hash BCrypt, que não pode ser revertido
Descoberta de e-mails cadastrados	Testar e-mails no login para ver qual existe	Médio	Mesma mensagem para e-mail inexistente e senha errada (UC02 E2)
Arquivo malicioso disfarçado de foto	Enviar outro tipo de arquivo com extensão .jpg	Médio	Conferência do conteúdo do arquivo (assinatura JPG ou PNG) e limite de 5 MB
Senha do banco exposta	Senha escrita no código e enviada ao GitHub	Alto	Senha no config.properties, fora do controle de versão
Publicação em nome de outra pessoa	Alterar o dono da publicação no formulário	Médio	Dono sempre vindo da sessão, nunca de um campo
Coleta de contatos	Registrar interesse em muitos animais só para juntar telefones	Alto	Limite diário de registros de interesse (seção 6.8.6)
Localização revelada pela foto	Foto do celular com latitude e longitude gravadas	Alto	Regravar a imagem para descartar os metadados (seção 6.8.5)
Uso da plataforma para abordar crianças	Adulto usa um anúncio como pretexto para um encontro	Muito alto	Medidas da seção 6.8.6

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.8.4 Requisitos de Segurança e Medidas Implementadas

O Quadro 37 relaciona cada requisito de segurança previsto nos casos de uso e nos requisitos à forma como o módulo desktop o garante e ao teste que o comprova (seção 6.9).

Quadro 37: Requisitos de segurança implementados no MVP

Requisito	Origem	Como o sistema garante	Teste
Senha armazenada de forma criptografada	UC01 passo 7, RNF02	BCrypt.hashpw grava só o hash na coluna SENHA_HASH	CT31
Um e-mail por conta	UC01 E2	Consulta prévia e restrição UNIQUE na coluna EMAIL	CT32
Mensagem única para credenciais incorretas	UC02 E2	"E-mail ou senha incorretos." nos dois casos	CT33 e CT34
Sair da conta a qualquer momento	UC02 A2	O botão "Sair" limpa a sessão	CT23
Publicar e adotar só com login	RN01, UC05, UC06, UC09 a UC11	Os controllers recusam a ação quando não há usuário na sessão	CT18 a CT20
Vitrine sem dados pessoais	UC09, RN07	A vitrine da tela de login mostra só foto, nome e espécie	CT24
Contato só depois do interesse	UC11, RN07, RF10	O interesse é gravado antes de o contato ser exibido	CT29
Um interesse por adotante e animal	UC11 A2	Chave primária composta; o erro de chave repetida apenas mostra o contato de novo	CT30

Requisito	Origem	Como o sistema garante	Teste
Foto só JPG ou PNG até 5 MB	UC07 E1, RNF06	Assinatura do arquivo conferida e nome do arquivo gerado pelo sistema	CT13 a CT17
Campos válidos	RN02, UC01, UC08, UC10	Classe Validador aplicada a todos os formulários	CT01 a CT12
SQL sem texto digitado colado	Boas práticas	PreparedStatement em todos os DAOs	Revisão de código

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

O Código 3 mostra a diferença entre montar o SQL com o texto digitado, o que abre espaço para a injeção de SQL, e usar parâmetros, como faz o MAPPET.

Código 3: Consulta com parâmetro no UsuarioDAO

```
// errado: o texto digitado vira parte do comando
String sql = "SELECT * FROM T_MAPPET_USUARIO WHERE EMAIL = '" + email + "'";

// certo (usado no UsuarioDAO): o valor vai como parâmetro
String sql = "SELECT ID_USUARIO, NOME, EMAIL, TELEFONE, SENHA_HASH "
           + "FROM T_MAPPET_USUARIO WHERE EMAIL = ?";
PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);
ps.setString(1, email);
```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.8.5 Plano Inicial de Conformidade com a LGPD

6.8.5.1 Finalidade e base legal

A LGPD exige que todo tratamento de dados tenha uma finalidade definida e uma base legal prevista no art. 7º (BRASIL, 2018).

Quadro 38: Finalidade e base legal de cada dado

Dado	Para que é usado	Base legal
Nome, e-mail e senha	Criar a conta e fazer login (UC01 e UC02)	Execução de contrato, aceito no cadastro (art. 7º, V)
E-mail e telefone do acolhedor	Ser exibido a quem registrar interesse no animal (UC11)	Execução de contrato (art. 7º, V), com aviso claro no cadastro
Fotos, nome do pet e bairro	Publicar e localizar animais (UC05 a UC10)	Execução de contrato (art. 7º, V)
Registro de interesse	Saber quem recebeu cada contato, para apurar abandono, maus-tratos ou abuso	Legítimo interesse (art. 7º, IX) e exercício regular de direitos (art. 7º, VI)

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.8.5.2 Princípios aplicados

Quadro 39: Princípios do art. 6º da LGPD no MAPPET

Princípio	**Como o MAPPET cumpre**
Finalidade	Os dados só servem para publicar, adotar e reencontrar animais
Necessidade	Pede só o bairro, nunca rua e número; os cards e a vitrine não levam contato
Transparência	Política de privacidade em linguagem simples no cadastro; aviso, antes do "Quero adotar", de que o interesse fica registrado
Segurança	Hash de senha, SQL com parâmetros, validação de arquivos e senha do banco fora do código
Prevenção	Remoção dos metadados das fotos, limite diário de interesses e canal de denúncia
Não discriminação	Nenhuma busca ou regra de adoção usa dados pessoais para filtrar pessoas
Responsabilização	Este plano, o checklist da seção 6.8.7 e os testes da seção 6.9 documentam cada controle

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.8.5.3 Direitos do titular

O art. 18 garante ao titular os direitos de confirmação, acesso, correção, eliminação e portabilidade dos seus dados, entre outros. No MVP, esses pedidos são recebidos pelo e-mail de privacidade divulgado na política e atendidos pela equipe com consultas e comandos sobre as tabelas existentes, em até 15 dias (BRASIL, 2018, art. 19, II). No PI III, com o CRUD completo, o próprio usuário poderá consultar, corrigir e excluir sua conta e suas publicações pela plataforma.

Quadro 40: Atendimento aos direitos do titular

Direito	**Como é atendido com o modelo atual**
Confirmação e acesso	Consulta às linhas do usuário em T_MAPPET_USUARIO, T_MAPPET_PUBLICACAO_PET, T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO e T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO, sem o SENHA_HASH
Correção	Atualização de nome, telefone ou e-mail, com as mesmas validações do UC01
Eliminação	Exclusão das publicações, dos animais, das fotos e da conta; os registros de interesse são mantidos só pelo prazo do Quadro 41
Portabilidade	Entrega dos dados consultados em um arquivo legível

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.8.5.4 Prazos de retenção

Dado guardado sem prazo vira risco sem utilidade. Os prazos abaixo respeitam a RN04, que mantém o anúncio ativo até o tutor encerrá-lo, e usam as colunas de data que já existem no modelo. São propostas do grupo e podem ser ajustadas.

Quadro 41: Prazos de retenção

Dado	**Prazo**	**Depois do prazo**
Conta	Enquanto o usuário mantiver a conta	Excluída quando ele pedir
Publicação de pet perdido ou encontrado	Enquanto o anúncio estiver ativo (RN04)	Excluída, com a foto, quando o tutor pedir ou, a partir do PI III, quando o anúncio for encerrado (RF06)
Animal para adoção	Enquanto estiver disponível	Excluído, com a foto, quando o acolhedor pedir a retirada
Registro de interesse	2 anos a partir de DATA_INTERESSE	Excluído por uma rotina periódica no banco

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Código 4: Rotina de retenção do registro de interesse

```
DELETE FROM T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO
 WHERE DATA_INTERESSE < ADD_MONTHS(SYSTIMESTAMP, -24);
```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.8.5.5 Fotos sem localização escondida

Fotos tiradas pelo celular costumam guardar no arquivo a latitude e a longitude de onde foram feitas. Mesmo pedindo só o bairro, a plataforma entregaria o endereço exato a quem baixasse a imagem. A medida é regravar a foto antes de salvar, o que descarta esses metadados sem mudar a coluna FOTO_URL, como no Código 5.

Código 5: Regravação da foto para descartar os metadados

```
// regravar a imagem com ImageIO descarta os metadados, incluindo o GPS
BufferedImage imagem = ImageIO.read(arquivo);
ImageIO.write(imagem, formato, destino);   // formato: "jpg" ou "png"
```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.8.5.6 Incidente de segurança

Em caso de vazamento ou acesso indevido (BRASIL, 2018, art. 48), o grupo segue quatro passos: conter o problema, avaliar quais dados e quantas pessoas foram afetados, comunicar a ANPD e os titulares em até 3 dias úteis quando houver risco ou dano relevante (ANPD, 2024) e registrar o que aconteceu e o que foi corrigido. A política de privacidade divulga um e-mail de contato para assuntos de privacidade, que funciona como canal do encarregado (BRASIL, 2018, art. 41).

6.8.6 Segurança Infantil e Prevenção contra Predadores

O MAPPET não é destinado a crianças, mas animais atraem esse público, e o acesso de menores é provável. Isso coloca a plataforma sob o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, em vigor desde 17 de março de 2026, que exige verificação de idade que não dependa apenas da palavra do usuário (BRASIL, 2025). A estratégia tem três camadas: manter menores fora da plataforma, reduzir as oportunidades de um adulto abordar alguém em particular e agir rápido diante de uma denúncia.

Quadro 42: Riscos ligados a crianças e medidas

Risco	**Como pode acontecer**	**Medida**
Criança cria uma conta	Informa uma idade falsa para publicar o próprio pet ou adotar	Cadastro só para maiores de 18 anos, com declaração e aceite dos termos como condição para concluir o cadastro. Na versão publicada, verificação de idade por serviço especializado, já que a autodeclaração sozinha não atende o ECA Digital
Falso pet encontrado usado como isca	Alguém diz ter achado o animal de uma família e marca a entrega em lugar isolado, contando com que uma criança vá buscar	Aviso fixo na tela de contato: entrega sempre em local público, por um adulto, nunca com criança sozinha, e conferir antes uma foto atual do animal
Coleta de contatos em massa	Um perfil registra interesse em muitos animais só para juntar telefones e e-mails	Antes de gravar um novo interesse, o sistema conta os registros do usuário nas últimas 24 horas pela coluna DATA_INTERESSE e bloqueia a partir de 10
Foto que expõe criança	Publicação com criança no colo do animal, uniforme escolar ou fachada da casa	Regra nos termos de uso e aviso no envio da foto; remoção pelo grupo quando denunciada
Material de abuso ou exploração infantil	Envio de imagem criminosa disfarçada de foto de animal	Remoção imediata, exclusão da conta, preservação das evidências com acesso restrito e comunicação às autoridades; a imagem nunca é reenviada nem exibida
Abordagem pelo texto	Descrição do animal com convites, links ou contatos para levar a conversa para fora da plataforma	O campo de descrição recusa telefones, e-mails e links; casos duvidosos são revisados pelo grupo

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Código 6: Contagem de interesses nas últimas 24 horas

```
SELECT COUNT(*) FROM T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO
 WHERE ID_USUARIO = ?
   AND DATA_INTERESSE > SYSTIMESTAMP - INTERVAL '1' DAY;
```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

Uma decisão de projeto também protege os usuários: nesta fase, o MAPPET não tem chat interno. O contato só é liberado entre usuários autenticados, depois de um registro gravado com data, e cada liberação deixa rastro, o que evita conversas privadas sem histórico dentro da plataforma.

Toda publicação, todo animal e todo perfil devem exibir a orientação para denunciar pelo e-mail de contato da plataforma. Ao receber uma denúncia de risco a criança ou de conteúdo impróprio, o grupo retira o conteúdo do ar na hora, analisa o caso e, se confirmado, exclui a conta, preserva as evidências e comunica a Polícia Civil, a SaferNet Brasil ou o Disque 100, conforme a gravidade. O denunciante recebe apenas o resultado, nunca dados da pessoa denunciada. Além disso, a interface exibe três avisos:

a. no cadastro (UC01): o MAPPET é só para maiores de 18 anos, e o contato informado será mostrado a quem registrar interesse nos seus animais;
b. no envio de foto (UC07): mostre só o animal e evite crianças, uniformes, placas e a frente da casa;
c. na tela de contato (UC11): combine o encontro em local público, vá acompanhado de um adulto, nunca envie uma criança e denuncie se algo parecer estranho.

Medidas mais avançadas, como a verificação de idade por serviço especializado e uma área de moderação dentro da plataforma, serão avaliadas nos próximos Projetos Integradores, quando a solução for publicada na internet.

6.8.7 Checklist de Segurança

Quadro 43: Checklist de segurança

Item verificado	**Situação**
Senhas no banco aparecem como hash (começam com $2a$), nunca legíveis	A conferir no Oracle (CT31)
Cadastrar duas vezes o mesmo e-mail é recusado	A conferir no Oracle (CT32)
Senha errada e e-mail inexistente mostram a mesma mensagem	A conferir no Oracle (CT33 e CT34)
Publicar, abrir a área de adoção ou disponibilizar sem login é recusado	✓ Conforme (CT18 a CT20)
Sem login, a vitrine mostra só foto, nome e espécie	✓ Conforme (CT24)
O contato só aparece depois do "Quero adotar", e o interesse fica gravado	✓ Conforme (CT29)
Clicar de novo em "Quero adotar" no mesmo animal não cria outro registro	✓ Conforme (CT30)
Arquivo que não é JPG ou PNG, ou maior que 5 MB, é recusado	✓ Conforme (CT13 a CT17)
Campos vazios, só com espaços ou com números são recusados	✓ Conforme (CT01 a CT12, CT21 e CT22)
Nenhuma consulta SQL junta texto digitado pelo usuário	✓ Conforme (revisão dos DAOs)
A senha do banco não está no código nem no GitHub	✓ Conforme (config.properties no .gitignore)
Avisos de segurança no cadastro, no envio de foto e na tela de contato	A implementar
Limite diário de interesses e remoção dos metadados das fotos	A implementar

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.9 Testes e Validação

A etapa de testes teve como objetivo verificar se o módulo funcional atende aos casos de uso, aos requisitos e às regras de negócio refinados nesta fase.

6.9.1 Estratégia de Testes

Os casos de teste foram organizados em três grupos, de acordo com o que cada um precisa para ser executado:

a. testes automatizados das regras (CT01 a CT23): um programa de teste em Java chama diretamente as classes Validador, FotoUtil, Sessao e os controllers, nos caminhos que não dependem do banco, e compara a mensagem obtida com a esperada;

b. testes de interface com evidência (CT24 a CT30): execução das telas com dados de exemplo e registro do resultado por captura de tela;

c. testes no banco (CT31 a CT36): verificações que dependem do Oracle e devem ser executadas no ambiente da Fatec, com o script do Apêndice A.

Os dados usados nos testes são fictícios, e as imagens de teste foram geradas pelo próprio grupo.

6.9.1.1 Testes automatizados das regras

Quadro 44: Casos de teste automatizados

ID	Caso de teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
CT01	Nome com números no cadastro (UC01 E1)	não pode conter números	O nome não pode conter números.	✓ Conforme
CT02	Nome só com espaços (UC01 E1)	é obrigatório	O nome é obrigatório.	✓ Conforme
CT03	Nome válido com acento (UC01)	Aceito, sem erros	Aceito, sem erros	✓ Conforme
CT04	E-mail sem @ (UC01 E1)	Informe um e-mail válido	Informe um e-mail válido.	✓ Conforme
CT05	E-mail válido (UC01)	Aceito, sem erros	Aceito, sem erros	✓ Conforme
CT06	Telefone com letras ou traço (UC01 E1)	apenas números	O telefone deve ter apenas números (até 15).	✓ Conforme
CT07	Telefone com mais de 15 dígitos (MLR)	apenas números	O telefone deve ter apenas números (até 15).	✓ Conforme
CT08	Telefone só com números (UC01)	Aceito, sem erros	Aceito, sem erros	✓ Conforme
CT09	Senha vazia (UC01 E1, UC02 E1)	A senha é obrigatória	A senha é obrigatória.	✓ Conforme
CT10	Bairro com números (UC08 E2)	não pode conter números	O bairro não pode conter números.	✓ Conforme
CT11	Nome do pet acima de 60 caracteres (MLR)	no máximo 60	O nome do pet deve ter no máximo 60 caracteres.	✓ Conforme

ID	Caso de teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
CT12	Descrição só com espaços (UC10 E1)	A descrição é obrigatória	A descrição é obrigatória.	✓ Conforme
CT13	Foto PNG válida (UC07)	Aceita como PNG	Aceita como PNG	✓ Conforme
CT14	Foto JPG válida (UC07)	Aceita como JPG	Aceita como JPG	✓ Conforme
CT15	Arquivo de texto renomeado para .jpg (UC07 E1)	JPG ou PNG	A foto deve estar em JPG ou PNG.	✓ Conforme
CT16	Foto PNG maior que 5 MB (UC07 E1)	no máximo 5 MB	A foto deve ter no máximo 5 MB.	✓ Conforme
CT17	Publicar sem foto (UC08 E1)	A foto é obrigatória	A foto é obrigatória.	✓ Conforme
CT18	Publicar pet sem login (UC05 pré-condição)	Faça login	Faça login para publicar.	✓ Conforme
CT19	Abrir área de adoção sem login (UC09 A2)	Faça login	Faça login para acessar a área de adoção.	✓ Conforme
CT20	Disponibilizar sem login (UC10)	Faça login	Faça login para continuar.	✓ Conforme
CT21	Publicar com todos os campos vazios (UC08 E1)	O nome do pet é obrigatório.; Escolha uma espécie da lista.; O bairro é obrigatório.; A foto é obrigatória.	O nome do pet é obrigatório.; Escolha uma espécie da lista.; O bairro é obrigatório.; A foto é obrigatória.	✓ Conforme
CT22	Disponibilizar sem descrição e sem foto (UC10 E1)	A descrição é obrigatória	Escolha uma espécie da lista.; A descrição é obrigatória.; A foto é obrigatória.	✓ Conforme
CT23	Sair da conta encerra a sessão (UC02 A2)	Sessão encerrada	Sessão encerrada	✓ Conforme

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

A Figura 27 mostra a saída da execução do programa de teste, com os 23 casos conformes.

Figura 27: Execução dos testes automatizados do módulo desktop

```
$ javac -encoding UTF-8 -d out (classes do MAPPET) TesteMappet.java
$ java -cp out TesteMappet img
CT01  Aprovado  Nome com números no cadastro (UC01 E1)
CT02  Aprovado  Nome só com espaços (UC01 E1)
CT03  Aprovado  Nome válido com acento (UC01)
CT04  Aprovado  E-mail sem @ (UC01 E1)
CT05  Aprovado  E-mail válido (UC01)
CT06  Aprovado  Telefone com letras ou traço (UC01 E1)
CT07  Aprovado  Telefone com mais de 15 dígitos (MLR)
CT08  Aprovado  Telefone só com números (UC01)
CT09  Aprovado  Senha vazia (UC01 E1, UC02 E1)
CT10  Aprovado  Bairro com números (UC08 E2)
CT11  Aprovado  Nome do pet acima de 60 caracteres (MLR)
CT12  Aprovado  Descrição só com espaços (UC10 E1)
CT13  Aprovado  Foto PNG válida (UC07)
CT14  Aprovado  Foto JPG válida (UC07)
CT15  Aprovado  Arquivo de texto renomeado para .jpg (UC07 E1)
CT16  Aprovado  Foto PNG maior que 5 MB (UC07 E1)
CT17  Aprovado  Publicar sem foto (UC08 E1)
CT18  Aprovado  Publicar pet sem login (UC05 pré-condição)
CT19  Aprovado  Abrir área de adoção sem login (UC09 A2)
CT20  Aprovado  Disponibilizar sem login (UC10)
CT21  Aprovado  Publicar com todos os campos vazios (UC08 E1)
CT22  Aprovado  Disponibilizar sem descrição e sem foto (UC10 E1)
CT23  Aprovado  Sair da conta encerra a sessão (UC02 A2)
TOTAL: 23 aprovados, 0 reprovados
```

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.9.1.2 Testes de interface

Quadro 45: Casos de teste de interface

ID	Caso de teste	Resultado esperado	Evidência	Situação
CT24	Clicar em "Adote aqui" sem login (UC09 A2)	Aviso pedindo login ou cadastro; vitrine só com foto, nome e espécie	Figura 14	✓ Conforme
CT25	Cadastrar com todos os campos vazios (UC01 E1)	Alerta listando os campos obrigatórios	Figura 16	✓ Conforme
CT26	Filtrar por um bairro sem publicações (UC04 E1)	Mensagem de que não há pets para os filtros	Figura 19	✓ Conforme
CT27	Filtrar por bairro e espécie (UC04)	Somente as publicações do bairro e da espécie informados	Figura 18	✓ Conforme
CT28	Publicar pet perdido com campos vazios (UC08 E1)	Alerta com os campos a corrigir e dados mantidos	Figura 21	✓ Conforme
CT29	Clicar em "Quero adotar" (UC11)	Interesse registrado e contato do acolhedor exibido	Figura 24	✓ Conforme
CT30	Clicar de novo em "Quero adotar" no mesmo animal (UC11 A2)	Aviso de interesse já registrado e contato exibido de novo, sem novo registro	Figura 25	✓ Conforme

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

6.9.1.3 Testes no banco de dados

Quadro 46: Casos de teste no banco de dados

ID	Caso de teste	Resultado esperado	Situação
CT31	Cadastrar um usuário e consultar T_MAPPET_USUARIO	SENHA_HASH começa com $2a$ e a senha não aparece legível	A executar

ID	Caso de teste	Resultado esperado	Situação
CT32	Cadastrar duas vezes o mesmo e-mail (UC01 E2)	Mensagem "Já existe uma conta com esse e-mail. Faça login."	A executar
CT33	Entrar com senha errada (UC02 E2)	Mensagem "E-mail ou senha incorretos."	A executar
CT34	Entrar com e-mail não cadastrado (UC02 E2)	A mesma mensagem do CT33	A executar
CT35	Inserir publicação com TIPO 'achado' direto no SQL	Erro da restrição CK_PUBLICACAO_TIPO	A executar
CT36	Inserir o mesmo par (ID_USUARIO, ID_ANIMAL) duas vezes	Erro ORA-00001 da chave PK_INTERESSE	A executar

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).

PENDENTE: executar os testes CT31 a CT36 no Oracle da Fatec e registrar o resultado obtido e as capturas de tela.

A partir dos testes realizados, conclui-se que as regras de validação, o controle de acesso por login, a verificação das fotos e o fluxo de registro de interesse funcionam como especificado. Os testes que dependem do banco serão concluídos no ambiente da Fatec.

6.10 Ajustes e Refinamentos

Ao longo do PI II, a revisão dos modelos e os testes levaram aos seguintes ajustes e refinamentos:

a. correção do diagrama de casos de uso a partir da orientação da professora, registrada no diário de bordo em 15 de setembro;
b. área de adoção com login obrigatório e criação do UC11, que grava o interesse do adotante antes de mostrar o contato do acolhedor; o MER ganhou o relacionamento N:N "manifesta interesse";
c. uso da generalização entre atores, para que Tutor, Acolhedor e Adotante deixassem de parecer pessoas diferentes no diagrama e fossem tratados como papéis do Usuário;
d. padronização das telas do MVP com a identidade visual da interface web, registrada no diário de bordo em 8 de novembro: as telas em Swing passaram a usar as cores, as fontes, os botões, os cards e os avisos do site;
e. retorno do cadastro e do login ao escopo, como pré-condição das publicações e da área de adoção (RN01);
f. reposicionamento das cardinalidades do MER para a leitura da notação de Peter Chen, sem mudança nas entidades, atributos ou relacionamentos;
g. troca do PostgreSQL pelo Oracle no modelo físico, com o padrão T_MAPPET_ENTIDADE usado em Banco de Dados I;

h. conferência das fotos pela assinatura do arquivo, e não só pela extensão, depois de verificar que arquivos disfarçados seriam aceitos (CT15);

i. correção do programa de teste, cuja primeira execução acusou falha no CT21 porque a mensagem esperada não tinha os pontos finais das mensagens do sistema; o sistema não precisou de alteração.

O grupo também registrou sugestões que não fazem parte das entregas atuais e serão avaliadas nos próximos Projetos Integradores, apresentadas no Quadro 47.

Quadro 47: Sugestões de melhoria para os próximos incrementos

Nº	Sugestão	Motivo
S01	Definir como o tutor entra em contato com quem encontrou o pet	Nenhum caso de uso descreve esse contato, e o reencontro não se completa dentro da plataforma
S02	Permitir editar e excluir publicações e a própria conta	Correção e eliminação dos dados são direitos do titular na LGPD
S03	Limitar tentativas de login	Impede que um programa teste milhares de senhas
S04	Termos de uso e política de privacidade no cadastro	A pessoa precisa saber quais dados são guardados e para quê
S05	Aviso contra golpes	Há golpes em que alguém diz ter achado o pet e pede dinheiro para devolver
S06	Alinhar o UC09 com o escopo das ONGs	O UC09 cita ONGs, que estão fora do escopo desta versão
S07	Mostrar no diagrama que o UC10 também usa o UC08	O UC10 valida os mesmos campos do UC08
S09	Definir a lista inicial de espécies	A tabela T_MAPPET_ESPECIE precisa de carga para os formulários funcionarem
S12	Confirmar a versão do Oracle da Fatec	IDENTITY exige Oracle 12c ou superior

Fonte: elaborado pelas autoras (2026), a partir do documento de sugestões do projeto.

6.11 Atividade Extensionista

6.11.1 Descrição da Atividade

A atividade de extensão do PI II, intitulada "Projeto de Desenvolvimento de Software (Fase II): modelagem de alto nível e implementação de funcionalidades básicas", tem carga horária de 30 horas e é voltada à comunidade externa. Seu objetivo é integrar programação e banco de dados por meio de uma aplicação desktop simples, com a identificação dos usuários e das funções do sistema, a modelagem relacional dos dados e a implementação das principais funcionalidades (ICHIHARA, 2026). No MAPPET, as entregas da extensão são a descrição do sistema e os casos de uso (seção 6.4), o modelo de dados com diagrama e script (seção 6.6 e Apêndice A) e a aplicação desktop funcional (seção 6.7), validada pelos testes da seção 6.9. A parceria com a comunidade começou no PI I, com o contato com a protetora independente Silmara (Pet Patinhas).

6.11.2 Diário de Bordo

O diário de bordo registrou os encontros e as atividades do grupo entre 3 de agosto e 8 de novembro de 2026, com data, horário, participantes e atividade realizada. O registro completo está no Apêndice B. O Quadro 48 resume as principais etapas do semestre a partir desses registros.

Quadro 48: Principais etapas registradas no diário de bordo

Período	Etapa	Responsáveis
3 a 17 de agosto	Recapitulação do PI I, pesquisa sobre BPMN, início do fluxo BPMN, divisão de tarefas e atividades 1 a 3	Todas as integrantes
23 e 24 de agosto	Escopo do MVP, refinamento dos requisitos mínimos e documentação dos casos de uso	Karine e Giovana
31 de agosto a 20 de setembro	Diagrama UML, atores e funcionalidades do MVP; arquitetura, diagrama e justificativa da divisão em módulos; correção do diagrama de casos de uso orientada pela professora	Giovana, Maria Eduarda, Sarah, Vitória e Karine
14 e 19 de setembro	Primeira versão em HTML e página principal da versão web	Vitória
27 de setembro a 19 de outubro	Descrição detalhada dos casos de uso, MER, MLR, arquitetura do back end e modelo físico	Karine e Giovana
26 de outubro a 3 de novembro	Plano de segurança, sugestões, apresentação em slides e finalização do MVP desktop	Karine, Maria Eduarda e Vitória
5 a 8 de novembro	Finalização da documentação, do front end e das telas do MVP	Karine, Vitória e Maria Eduarda

Fonte: elaborado pelas autoras (2026), a partir do diário de bordo.

6.11.3 Reflexão sobre o Impacto da Solução

O MAPPET atende a uma necessidade concreta das comunidades de bairro: reduzir o tempo entre a perda de um animal e o reencontro com o tutor e dar visibilidade aos animais em lares temporários. A preocupação com a LGPD e com a proteção de crianças e adolescentes faz com que a solução trate os dados das pessoas com o mesmo cuidado com que trata os animais, e o registro de interesse na adoção oferece à comunidade de protetores um instrumento para acompanhar o destino dos animais que doam.

7 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do PI II permitiu ao grupo transformar a proposta e o protótipo do PI I em uma solução estruturada e parcialmente implementada. Os requisitos foram revisados e o MVP foi definido; os onze casos de uso e o processo do usuário foram modelados; a arquitetura modular foi definida; o banco de dados foi projetado nos níveis conceitual, lógico e físico; e o módulo desktop foi implementado com todas as funcionalidades do escopo. O plano de segurança identificou os dados pessoais, os riscos e as medidas de proteção, com atenção à LGPD e à segurança de crianças e adolescentes, e os testes registraram a validação das regras implementadas.

A inclusão da área de adoção, motivada pela pesquisa com a comunidade, e a decisão de registrar o interesse do adotante antes de liberar o contato mostram o uso do pensamento crítico diante de uma situação adversa: o grupo percebeu que facilitar demais o contato poderia favorecer o abandono e os maus-tratos e ajustou o processo, o modelo de dados e o sistema para garantir a rastreabilidade.

Como limitações, os componentes ainda não estão integrados, os testes que dependem do banco precisam ser executados no Oracle da Fatec e parte das funcionalidades do PI I foi adiada. No PI III, a lógica do desktop será levada para um back end no servidor, a interface web passará a consumi-lo e o sistema ganhará o CRUD completo, com edição e exclusão de publicações e da conta e o encerramento do anúncio como pet reencontrado. Mais adiante, voltam ao planejamento o cruzamento automático, as notificações, o mapa e o cadastro de ONGs.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 27002**: segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade: controles de segurança da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (Brasil). **Resolução CD/ANPD nº 15, de 24 de abril de 2024**. Aprova o Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança. Brasília, DF: ANPD, 2024.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML**: guia do usuário. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. **Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025**. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). Brasília, DF: Presidência da República, 2025.

CAMPOS, Renata Alves; LIMA, Sandra Maria Peron de. **Mapeamento de processos**. Seropédica: UFRRJ, 2012. Material de apresentação.

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. **ACM Transactions on Database Systems**, New York, v. 1, n. 1, p. 9-36, mar. 1976.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2**: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ICHIHARA, Ana Travassos. **Projeto Integrador ADS II**. São Paulo: FATEC Ipiranga, 2026. Plano da disciplina e materiais de aula.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Business Process Model and Notation (BPMN)**: version 2.0.2. Needham: OMG, 2014.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. **Redes de computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

9 APÊNDICES

9.1 Apêndice A: Script DDL do banco de dados

Script de criação das tabelas, restrições e índices do MAPPET no Oracle 12c ou superior, também entregue no arquivo MAPPET_Modelo_Fisico.sql.

```
-- ============================================================
-- MAPPET | Modelo Fisico
-- SGBD: Oracle 12c ou superior
-- Derivado do Modelo Logico Relacional (MLR)
-- Padrao de nomes: T_MAPPET_<ENTIDADE>
-- ============================================================

-- Para executar de novo do zero, descomente as linhas abaixo:
-- DROP TABLE T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO CASCADE CONSTRAINTS;
-- DROP TABLE T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO  CASCADE CONSTRAINTS;
-- DROP TABLE T_MAPPET_PUBLICACAO_PET CASCADE CONSTRAINTS;
-- DROP TABLE T_MAPPET_USUARIO        CASCADE CONSTRAINTS;
-- DROP TABLE T_MAPPET_ESPECIE        CASCADE CONSTRAINTS;


-- ------------------------------------------------------------
-- ESPECIE: dominio das especies validas (UC08) e filtro (UC04)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_ESPECIE (
    ID_ESPECIE  NUMBER(10)    GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    NOME        VARCHAR2(30)  NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ESPECIE      PRIMARY KEY (ID_ESPECIE),
    CONSTRAINT UK_ESPECIE_NOME UNIQUE (NOME)
);


-- ------------------------------------------------------------
-- USUARIO: conta da plataforma (UC01, UC02)
-- Tutor, Acolhedor e Adotante sao papeis, nao tabelas
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_USUARIO (
    ID_USUARIO  NUMBER(10)     GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    NOME        VARCHAR2(100)  NOT NULL,
    EMAIL       VARCHAR2(150)  NOT NULL,
    TELEFONE    VARCHAR2(15)   NOT NULL,
    SENHA_HASH  VARCHAR2(255)  NOT NULL,   -- somente o hash da senha (UC01, passo 7)
    CONSTRAINT PK_USUARIO       PRIMARY KEY (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT UK_USUARIO_EMAIL UNIQUE (EMAIL)              -- UC01, excecao E2
);


-- ------------------------------------------------------------
-- PUBLICACAO_PET: pets perdidos e encontrados (UC05, UC06)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_PUBLICACAO_PET (
    ID_PUBLICACAO    NUMBER(10)     GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    TIPO             VARCHAR2(10)   NOT NULL,
    NOME_PET         VARCHAR2(60)   NOT NULL,
    BAIRRO           VARCHAR2(80)   NOT NULL,
    FOTO_URL         VARCHAR2(255)  NOT NULL,   -- caminho da imagem JPG ou PNG (UC07)
    DATA_PUBLICACAO  TIMESTAMP      DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    ID_USUARIO       NUMBER(10)     NOT NULL,
    ID_ESPECIE       NUMBER(10)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PUBLICACAO         PRIMARY KEY (ID_PUBLICACAO),
    CONSTRAINT CK_PUBLICACAO_TIPO    CHECK (TIPO IN ('perdido', 'encontrado')),
    CONSTRAINT FK_PUBLICACAO_USUARIO FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
```

```
        REFERENCES T_MAPPET_USUARIO (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT FK_PUBLICACAO_ESPECIE FOREIGN KEY (ID_ESPECIE)
        REFERENCES T_MAPPET_ESPECIE (ID_ESPECIE)
);


-- ------------------------------------------------------------
-- ANIMAL_ADOCAO: animais em lar temporario (UC10, consultados no UC09)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (
    ID_ANIMAL      NUMBER(10)     GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY,
    NOME           VARCHAR2(60)   NOT NULL,
    BAIRRO         VARCHAR2(80)   NOT NULL,
    DESCRICAO      CLOB           NOT NULL,
    FOTO_URL       VARCHAR2(255)  NOT NULL,
    DATA_CADASTRO  TIMESTAMP      DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    ID_USUARIO     NUMBER(10)     NOT NULL,
    ID_ESPECIE     NUMBER(10)     NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_ANIMAL         PRIMARY KEY (ID_ANIMAL),
    CONSTRAINT FK_ANIMAL_USUARIO FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
        REFERENCES T_MAPPET_USUARIO (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT FK_ANIMAL_ESPECIE FOREIGN KEY (ID_ESPECIE)
        REFERENCES T_MAPPET_ESPECIE (ID_ESPECIE)
);


-- ------------------------------------------------------------
-- INTERESSE_ADOCAO: relacionamento N:N "manifesta interesse" (UC11)
-- Registra quem recebeu o contato do acolhedor, para qual animal e quando
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO (
    ID_USUARIO      NUMBER(10)  NOT NULL,
    ID_ANIMAL       NUMBER(10)  NOT NULL,
    DATA_INTERESSE  TIMESTAMP   DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_INTERESSE         PRIMARY KEY (ID_USUARIO, ID_ANIMAL),
    CONSTRAINT FK_INTERESSE_USUARIO FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
        REFERENCES T_MAPPET_USUARIO (ID_USUARIO),
    CONSTRAINT FK_INTERESSE_ANIMAL  FOREIGN KEY (ID_ANIMAL)
        REFERENCES T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (ID_ANIMAL)
);


-- ------------------------------------------------------------
-- INDICES
-- O Oracle cria indice automatico so para PK e UNIQUE.
-- UC03: Home com as mais recentes | UC04: filtros | FK: chaves estrangeiras
-- ------------------------------------------------------------
CREATE INDEX IDX_PUBLICACAO_DATA    ON T_MAPPET_PUBLICACAO_PET (DATA_PUBLICACAO);    --
UC03
CREATE INDEX IDX_PUBLICACAO_FILTRO  ON T_MAPPET_PUBLICACAO_PET (ID_ESPECIE, BAIRRO); --
UC04
CREATE INDEX IDX_PUBLICACAO_USUARIO ON T_MAPPET_PUBLICACAO_PET (ID_USUARIO);         -- FK
CREATE INDEX IDX_ANIMAL_DATA        ON T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (DATA_CADASTRO);       -- MLR
CREATE INDEX IDX_ANIMAL_ESPECIE     ON T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (ID_ESPECIE);          -- FK
CREATE INDEX IDX_ANIMAL_USUARIO     ON T_MAPPET_ANIMAL_ADOCAO (ID_USUARIO);          -- FK
CREATE INDEX IDX_INTERESSE_ANIMAL   ON T_MAPPET_INTERESSE_ADOCAO (ID_ANIMAL);        -- FK


-- ------------------------------------------------------------
-- CARGA INICIAL DE ESPECIE (opcoes do UC08)
-- INSERT INTO T_MAPPET_ESPECIE (NOME) VALUES ('<nome da especie>');
-- COMMIT;
-- ------------------------------------------------------------
```

9.2 Apêndice B: Diário de bordo

Registro dos encontros e atividades do grupo durante o PI II, com data, horário, participantes e atividade realizada.

Data	Horário	Participantes	Atividade
03/08/2026	15h às 16h30	Todas as integrantes	Introdução da segunda parte do projeto e recapitulação do projeto MAPPET para a atividade 1.
09/08/2026	19h às 19h30	Karine Cristina de Figueiredo	Documentação e envio da atividade 1 da aula do dia 3 de agosto.
10/08/2026	15h às 15h30	Todas as integrantes	Confirmação do grupo inicial, pesquisa sobre BPMN e definição do modelo a ser implementado.
10/08/2026	15h30 às 16h	Karine Cristina e Maria Eduarda	Início do diário de bordo.
10/08/2026	15h30 às 16h	Giovana Yuri e Sarah	Pesquisa da atividade 2, referente ao dia 10 de agosto.
10/08/2026	15h30 às 16h	Vitória de Lucena	Início do BPMN e criação do primeiro fluxo.
10/08/2026	16h às 16h10	Karine Cristina e Maria Eduarda	Documentação e entrega da atividade 2, referente ao dia 10 de agosto.
13/08/2026	10h às 11h	Karine Cristina, Maria Eduarda, Sarah e Vitória	Reunião para divisão de tarefas e esclarecimento de ideias.
13/08/2026	11h às 12h	Maria Eduarda Alves	Documentação do diário de bordo.
17/08/2026	15h às 16h30	Giovana Yuri, Maria Eduarda, Sarah e Vitória	Realização, documentação e envio da atividade 3, referente ao dia 17 de agosto.
23/08/2026	15h às 18h30	Karine Cristina de Figueiredo	Pesquisa, descrição e escopo do MVP, referentes à atividade 4.
23/08/2026	18h às 20h30	Giovana Yuri Nakamura	Refinamento, definição e aperfeiçoamento dos requisitos mínimos.
24/08/2026	15h às 16h30	Giovana Yuri Nakamura	Documentação dos casos de uso.
27/08/2026	10h às 11h	Maria Eduarda Alves	Documentação do diário de bordo.
31/08/2026	12h às 15h30	Giovana Yuri, Maria Eduarda, Sarah e Vitória	Realização da atividade 5, referente ao dia 24 de agosto (diagrama UML, lista de atores e lista das funcionalidades do MVP).
31/08/2026	15h30 às 20h30	Giovana Yuri, Maria Eduarda e Vitória	Realização da atividade 6, referente ao dia 31 de agosto (descrição geral da arquitetura e componentes da solução).
06/09/2026	9h às 11h30	Sarah Araújo	Diagrama de arquitetura, referente à atividade 6.
06/09/2026	20h às 22h	Karine Cristina de Figueiredo	Justificativa da divisão em módulos, referente à atividade 6.
14/09/2026	15h30 às 16h30	Vitória de Lucena	Início da primeira versão em HTML.
15/09/2026	20h às 21h	Giovana Yuri Nakamura	Correção do diagrama de casos de uso orientada pela professora.
17/09/2026	12h às 13h	Maria Eduarda Alves	Atualização do diário de bordo.
19/09/2026	Término às 13h50	Vitória de Lucena	Finalização da página principal da primeira versão web.
20/09/2026	6h às 7h	Karine Cristina de Figueiredo	Atualização e correção da documentação da atividade 6.
27/09/2026	17h às 20h	Karine Cristina de Figueiredo	Documentação e descrição detalhada dos casos de uso.

Data	Horário	Participantes	Atividade
05/10/2026	15h às 18h	Karine Cristina de Figueiredo	Elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento e do Modelo Lógico Relacional.
07/10/2026	17h às 18h20	Karine Cristina de Figueiredo	Documentação da arquitetura do back end.
15/10/2026	6h às 7h	Maria Eduarda Alves	Atualização do diário de bordo.
19/10/2026	15h às 16h30	Karine Cristina e Giovana Nakamura	Elaboração do modelo físico.
26/10/2026	Término às 14h30	Karine Cristina de Figueiredo	Início do plano de segurança e do documento de sugestões.
02/11/2026	Início às 15h	Maria Eduarda Alves	Início da nova apresentação em slides.
03/11/2026	Término às 14h	Karine Cristina e Vitória	Finalização do MVP desktop.
05/11/2026	19h30 às 20h30	Maria Eduarda Alves	Atualização do diário de bordo.
05/11/2026	Término às 22h	Karine Cristina de Figueiredo	Finalização da documentação.
08/11/2026	Término às 13h30	Vitória de Lucena	Finalização do front end e correções referentes às telas do MVP.
08/11/2026	15h às 22h	Maria Eduarda Alves	Atualização do diário de bordo.

Fonte: elaborado pelas autoras (2026).